



Pontificia Universidad Católica Argentina
Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon"

Trabajo Final:

SIPAR GERDAU S.A.

Carrera:

Licenciatura en Sistemas y Computación

Cátedra:

Análisis de Sistemas

Año de confección:

2006

Integrantes del grupo:



INDICE



INDICE

Página

• Presentación de la Empresa.....	5
Historia de Sipar Gerdau S.A.	6
Oficinas Comerciales.....	8
• Organigrama.....	14
Áreas y Negocios	16
• Relevamiento del Sistema. Narrativo y detallado.....	17
• Declaración de Propósito.....	27
• Diagrama de Contexto.....	29
• Listado de Acontecimientos.....	31
• Diagrama de Flujo de Datos.....	35
• Diccionario de Datos.....	44
• Propuesta – Solución.....	53
Debilidades Encontradas	54
Soluciones Propuestas.....	55
Estrategias a Desarrollar para optimizar las Debilidades Encontradas.....	56
Beneficios Tácticos.....	59
Beneficios Estratégicos.....	61
• Costo – Beneficio.....	62
Propuesta 1	64
Propuesta 2.....	66
Cuadro Comparativo entre Propuestas.....	69
Gráficos Comparativos.....	70
• Modelo de Implantación de Usuario.....	72
Determinación de la Frontera de Automatización.....	73
Determinación de la Interfaz Humana.....	76
• Actividades de Apoyo Manual	78
• Restricciones Operacionales.....	80
• Programación y Prueba.....	81
Propósito General del plan de Pruebas.....	82
• Puesta en Marcha	87
• Capacitación.....	89
• Conversión de la Base de Datos.....	92
• Instalación.....	94
• Plan de Conversión.....	96



• Plan de tiempos de Actividades.....	98
• Revisión Posterior a la Puesta en Marcha.....	100
• Documentación.....	102
• Anexo.....	104
Determinación del Alcance.....	105
Entrevistas	107
Formularios relevados.....	112
Contrato.....	121
Firma del Contrato.....	136
Manual de Usuario	137



PRESENTACION **DE LA EMPRESA**



HISTORIA DE SIPAR GERDAU S.A.

En la ciudad de Pérez, que integra la zona del Gran Rosario, uno de los ejes neurálgicos del Mercosur, SIPAR remonta su primer antecedente industrial a Enero de 1953 cuando se establece la firma VMG, de Vítola, Mosconi y Giovagnoli. Poco tiempo después nace SIPAA AR GIOVAGNOLI Y Cia., creada por Antonio Rolando Giovagnoli, Eduardo César Mosconi y Amadeo Francisco Vítola, y dedicada por aquellos años a la fabricación de implementos y partes para maquinarias de la industria agrícola. Ya en 1957, se comienza a laminar con equipos desarrollados en la empresa.



Siempre con espíritu pujante, el 1° de Julio de 1959 se conforma SIPAR LAMINACIÓN DE ACEROS S.A., al incorporarse, José Censabella. En 1961 se amplía la sociedad con dos nuevos socios Alfredo Frontalini y Belisario Guillén.

Con un gran esfuerzo, no desprovisto de una visión estratégica del mundo del negocio siderúrgico, la empresa fue transitando diferentes etapas, hasta que en 1974 se produce la adquisición de un tren de laminación italiano, proveniente de la METALURGICA POMINI-FARREL. Esa misma visión fue la que le permitió, a través de los años, incorporar con éxito nuevas líneas de productos: clavos, trefilados, mallas, laminados en frío.



En 1988, tras un proceso de inversiones poco común para la industria nacional, se resuelve la incorporación de una nueva tecnología de punta con la compra de un tren DANIELI; posteriormente actualizado en 1998.

El 21 de mayo de 1998, en su marcha ascendente de transformación, SIPAR inicia una nueva etapa asociándose con el grupo GERDAU de Brasil, lo que incluye la concreción de acuerdos de complementación en los planos estratégico, tecnológico y de gestión, y pasando a denominarse SIPAR ACEROS S.A..

Nacida en Porto Alegre a principios del siglo pasado, GERDAU tiene hoy una historia de inversiones continuas, 10 unidades industriales en Brasil y sus producciones en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Argentina. Exporta a 60 países del mundo, genera 9 millones de toneladas de acero al año junto a sus 9 mil trabajadores y desde 1999 negocia ADRs en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Así, la complementación SIPAR GERDAU garantiza al mercado una mayor y creciente cantidad de productos, la mejor calidad y una esmerada atención y servicios dirigidos al cliente. Este es el camino que estas dos tradicionales empresas, SIPAR de Argentina y GERDAU de Brasil se han propuesto transitar con firmeza, a partir de ahora juntas.

En su planta de Pérez, SIPAR GERDAU posee una capacidad total de producción de 260 mil toneladas de acero anuales que califican con las más exigentes normas de calidad.



OFICINAS COMERCIALES

Email: siparventas@sipar.com.ar

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:30.

Oficinas Comerciales:

- **Perez**

Ruta Nacional N° 33 Km. 844 - Perez

TEL: 0341 495-8181

FAX: 0341 495-1156



- **Capital Federal**

Ayacucho 984/86 1° A/B (CP 1111) - Capital Federal

TEL: 011 4963-0823

011 4963-0497

011 4963-0642

FAX: 011 4963-0497

011 4963-0642



SEDE LEGAL ROSARIO

Córdoba 1452 3°P - Rosario





PLANTA INDUSTRIAL

Ruta Nacional N° 33 Km. 844 - Pérez

Terreno de Planta: 223.180 m²

Terreno Cubierto: 37.037 m²



Vista de Planta Sipar Gerdau en Pérez, Santa Fe



Vista de transferidor de barras a la salida del horno de laminación.



Vista de cabezal formador de espiras en laminación.



Vista de máquina soldadora de mallas.

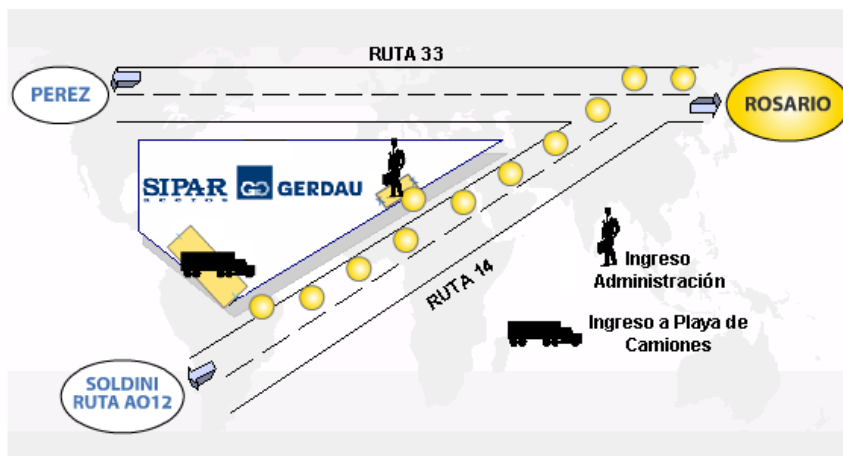


Vista parcial de planta de clavos.

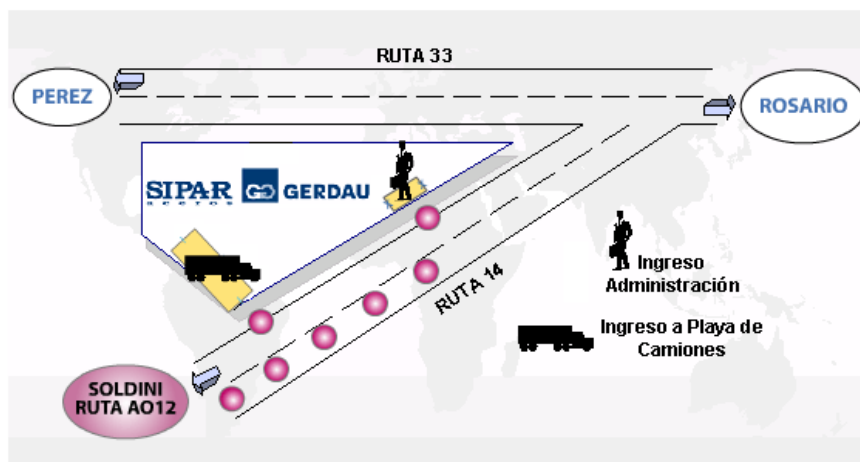


ACCESO A PLANTA PEREZ

Ingreso por Ruta Nº 33 desde la Ciudad de Rosario

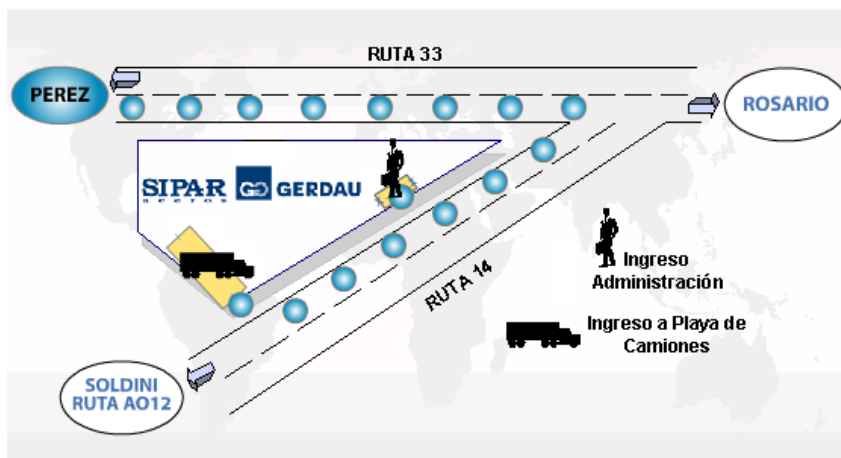


Ingreso por Ruta Nº 14 desde la Ciudad de Soldini





Ingreso por Ruta N° 33 desde la Ciudad de Pérez



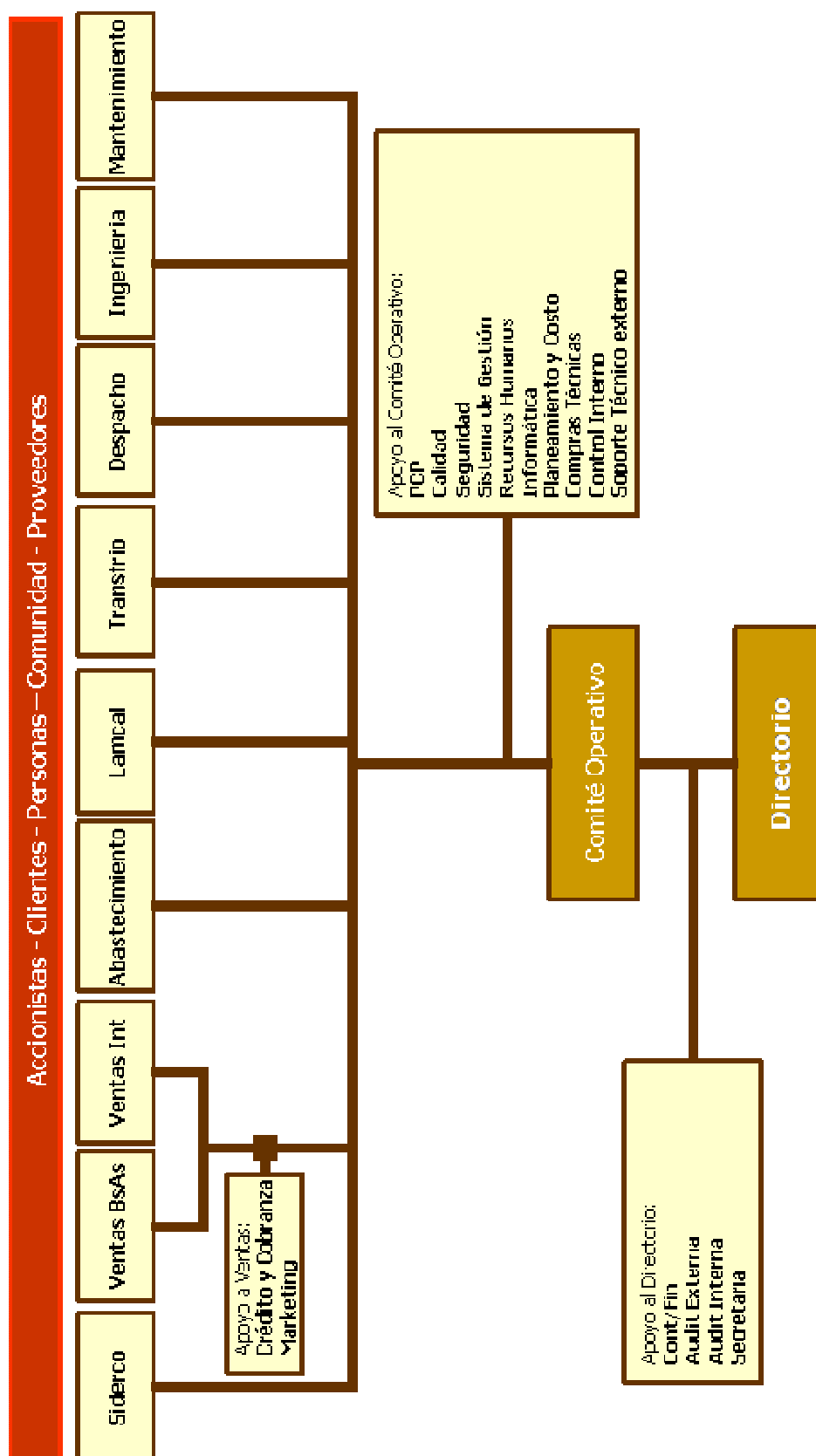


LIDERAZGO



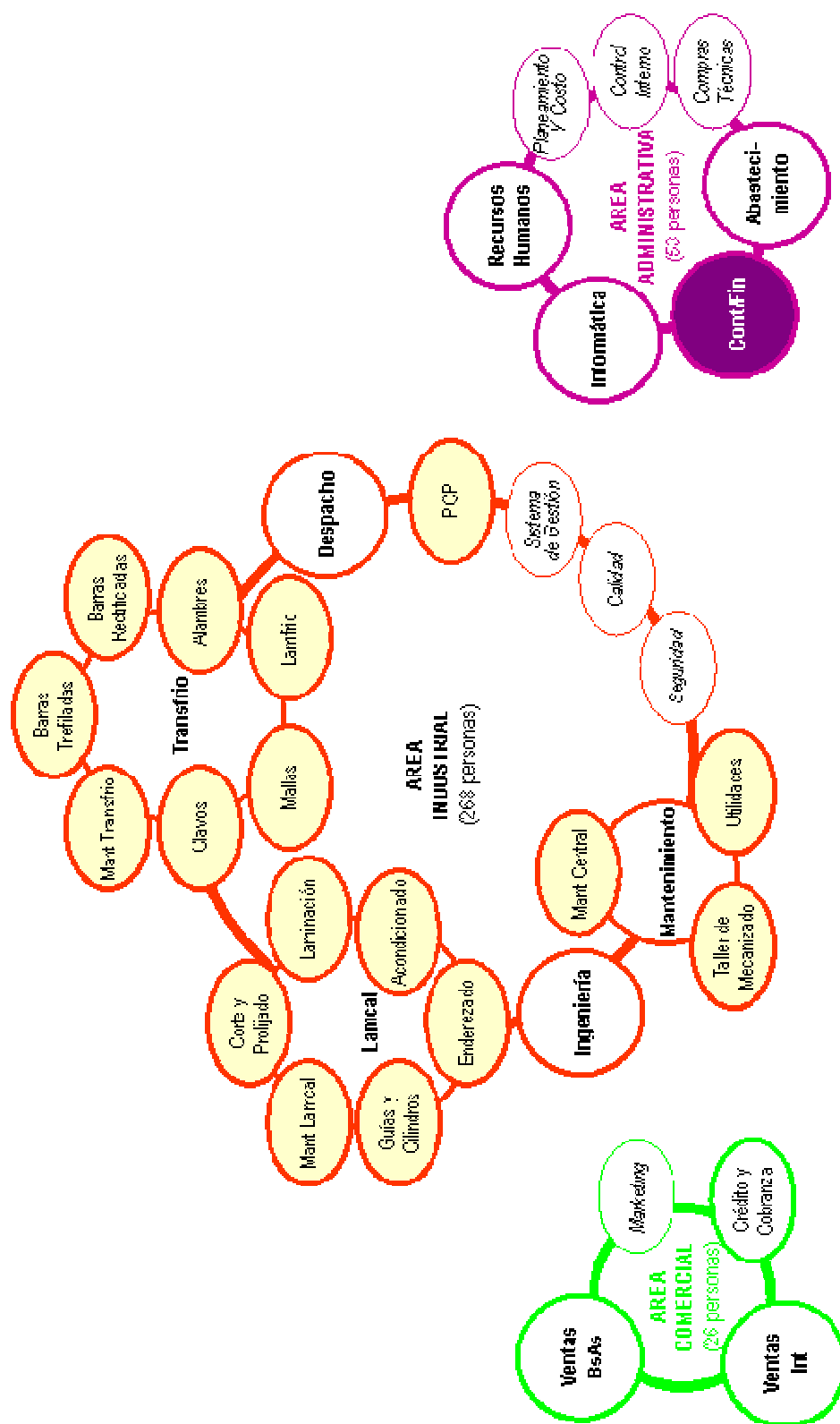


ORGANIGRAMA





Areas y Negocios





RELEVAMIENTO **DEL SISTEMA**



RELEVAMIENTO

Todas las mañanas, el sector Tesorería realiza una actualización de la "Posición Diaria" para saber las disponibilidades de dinero actuales. Esta actividad más las conciliaciones bancarias fueron solicitadas por el gerente a la hora de la contratación de su personal.

Esta "Posición Diaria" es un sistema que confecciona una planilla con información que baja de un proveedor anexo entre los bancos y los clientes (a través del sistema Interbanking que opera vía Internet), brindando información de los movimientos bancarios (saldos del día anterior, débitos y cheques que se acreditarán en el día), más la información de los pagos o transferencias emitidas que brinda vía e-mail Cuenta por Pagar.

Con esta Posición Diaria se puede observar:

- Los saldos disponibles del día anterior en todos los bancos con los que se operan;
- Información de los cheques que estarán entrando por cámara y las acreditaciones (cheques que depositaron los clientes días anteriores);
- Los subtotales de los saldos disponibles;
- Los cheques que emitió cuentas por pagar pendientes de cobro, que se concilian automáticamente con los debitados del día anterior.

Con esta información que es mostrada por pantalla, se imprime un reporte para la posterior toma de decisiones, que realizará el equipo autorizado conformado por los integrantes del sector Tesorería.

Con el sistema de Interbanking se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Cubrir cuentas en minutos.



- Acreditar haberes
- Contar con saldos proyectados
- Pagar a proveedores
- Obtener información consolidada (de todas las cuentas y bancos)
- Consultar información sobre valores
- Visualizar Cobranzas y Pagos
- Cancelar despachos aduaneros
- Conversar con el banco en forma electrónica
- Conciliar datos

Existe una restricción (que es parte de una política de la empresa) que exige tener un saldo final en las cuentas corrientes de los bancos, a favor por un monto de \$10.000.

Con la "Posición Diaria" impresa, se deciden las transferencias a realizar:

- Si sobra dinero: se decide donde invertir y de que forma.
- Si falta dinero: se decide donde tomar ese dinero, y a través de llamados telefónicos realizados por algunos de los tres operadores para sondear y ver a que banco se le pedirá el dinero. Los responsables de realizar estas tareas son cualquiera de los 3 integrantes del grupo.

Una vez decididas las transferencias, las inversiones o los préstamos, se realiza la carga en el sistema, se genera un comprobante de lo contabilizado en original y junto a los papeles que se deben entregar en el banco (formularios del banco, notas de suscripción de inversiones, formularios de préstamos) son enviados



al Gerente de Contabilidad y Finanzas. En ese mismo momento se establece un pre-acuerdo con el banco que será posteriormente formalizado en el momento de la entrega de los originales autorizados.

El Gerente controla que la decisión no sea desacertada o arriesgada para la compañía. Firma las notas y autoriza las operaciones (decidida con anterioridad por el equipo). De las notas firmadas se emite una fotocopia que es recibida (firmado de la nota) por el banco.

En caso de no pasar el control, el gerente le pide explicaciones al equipo de Tesorería, si la respuesta no es satisfactoria solicita la anulación de la operación.

En el caso de la cancelación de una operación (en el caso de que el gerente no este de acuerdo con la decisión), la operación debe ser anulada, haciendo las correcciones en la contabilidad y anulando la operación, telefónicamente con el banco.

Los 3 integrantes del equipo de Tesorería son los únicos autorizados para ingresar al sistema de "Posición Diaria". Para poder acceder al sistema se debe tener instalado el programa y estar habilitados.

Por seguridad se tomó la decisión de que desde ningún otro lugar de la empresa se puede acceder.

Los formularios del banco son completados manualmente y los mismos se encuentran disponibles en la empresa. Los campos que se completan son: las fechas en que se tomó el préstamo, el período que va a durar y la tasa pactada con el banco.

Esta información es volcada en una planilla de cálculo, Excel, en donde se colocan los futuros vencimientos de estas obligaciones (en el caso de un préstamo bancario) y en caso de los plazos fijos o inversiones, se confecciona otra planilla de



cálculo en donde se coloca la tasa pactada con el banco y el vencimiento del plazo fijo.

Esta información queda almacenada en el sistema.

Diariamente, un cadete va al banco con todos los formularios, los presenta y recibe una copia firmada por un oficial del banco que garantiza la recepción de la operación. El cadete pertenece a la empresa, pero no es parte del sector Tesorería. Realiza tareas de todos los sectores.

Cuando se debe cubrir una cuenta con saldo deudor o que necesita fondos, el equipo autorizado decide que transferencia efectuar. Habitualmente, esta operación es realizada por medio del sistema Interbanking. En el caso de no funcionar este sistema automático, la transferencia es realizada manualmente por cualquier persona del equipo a través de nota instrucción (nota que se emite al banco autorizando la operación).

Si la operación fue realizada por Interbanking, es almacenada en el sistema como transferencia Confeccionada, permitiendo también la impresión de reporte de estado.

Para que dichas transferencia se realicen, deben entrar dos apoderados al sitio de Interbanking para autorizar a través de una firma digital dicha operación.

Posteriormente alguno de los tres operadores de tesorería, toma las transferencias y las envía a los bancos de débito, de donde se obtendrá el dinero para cubrir las operaciones.

Existe uno de los tres operadores que puede realizar las dos operaciones conjuntamente (generar-cargar y autorizar).

Otra tarea importante es la "Conciliación Bancaria", que es el cruce de información entre el banco y lo contabilizado en las cuentas de la contabilidad de la



empresa. Para realizar esta tarea es necesaria la actualización de los movimientos bancarios del mes anterior, que se realiza con información que brinda Interbanking.

El sistema de conciliación bancaria es un sistema desarrollado sobre AS400, sobre el cual se actualizan todos los movimientos del mes anterior con extractos bancarios y los movimientos de la contabilidad de las cuentas bancarias.

Una vez actualizado el programa de conciliación, se realizan las conciliaciones automáticas, que liberan aproximadamente el 80% de las partidas (cheques acreditados, cheques debitados, cheques rechazados y débitos bancarios).

Corridos todos los procesos automáticos, el sistema de conciliación bancaria queda purificado y se procede a trabajar manualmente en el sistema con las partidas que quedaron pendientes. Se analizan puntualmente todas aquellas partidas que quedaron en espera de una solución.

Una partida es por ejemplo: un cheque que se acreditó y que no se sabe de quien es. El proceso que se realiza para el reclamo del mismo es el siguiente:

Se le solicita vía e-mail a Cuentas por Cobrar que investigue de acuerdo a la sucursal de depósito, a que cliente pertenece. Puede suceder que un cliente deposite dinero y omita enviar el fax que informa la operación realizada. Esta pauta es acordada con el cliente en el momento que se vincula con la empresa. Esta acreditación, una vez contabilizada queda momentáneamente pendiente hasta la próxima Conciliación Bancaria.

Estos procesos se realizan a través del sistema AS400. El mismo permite enviar un e-mail a los responsables de otros los sectores (Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, etc.) a fin de que se analice y resuelva.

Una vez terminada la conciliación y contabilizadas las partidas pendientes se emiten reportes que se adjuntan a los extractos bancarios y quedan guardados en un



bibliorato en archivo durante 5 años (1 año en las oficinas y los restantes en una empresa de archivo).

Estos reportes son almacenados exclusivamente para el momento en que se realizan auditorias externa que suceden trimestralmente.

En el momento en que un operador de otro sector solicitado encuentra a quien pertenece la partida pendiente, realiza el ajuste correspondiente he informa a Tesorería.

Si bien la partida fue actualizada queda guardada en el bibliorato.

En la actualización de la contabilidad del mes siguiente aparecerá la partida contabilizada y el sector procederá a conciliarla.

Para no crear confusiones entre las partidas que se encuentran pendientes y aquellas que no, existe una restricción de la empresa que no pueden supera como máximo la antigüedad de tres meses. Cada partida no procesada es visualizada en el sistema de conciliación como pendiente.

Superado este período máximo de tres meses, las partidas se ajustan a través de un asiento contable y se envía a una cuenta de "Otros Ingresos Financieros".

En el caso de que un cliente pague con un Bono de IVA a "Cuentas por Cobrar", es derivado directamente a Tesorería, quien procede a la negociación y venta.

La suma resultante es acreditada en la cuenta corrientes de la empresa.

Con respecto a estos, no existen restricciones de donde y como venderlos. Se trata de juntar la mayor cantidad para que una vez por mes se realice la comercialización.



Estos bonos son bonos de industria, es decir, certificados que una provincia extiende a una industria. Estos le sirven a la empresa como crédito fiscal. No aumentan por ser conservados ni cambian su valor, solo se ven afectados por cambios a la hora de su comercialización. Habitualmente se pierde un 2% del valor de los bonos, que no representa un monto a tener en cuenta. Estos bonos también se pueden aplicar al pago de impuestos o por el pago de IVA al momento de nacionalizar mercadería que se esta importando.

Otra actividad importante es la generación del "Presupuesto Mensual" que se confecciona con la información que recibe de:

- Sector Abastecimiento (interno de la empresa) por las importaciones que va a realizar;
- Cuentas por Pagar por los pagos a proveedores varios;
- Cuentas por Cobrar, que informa cuanto dinero se estima que va a recaudar.

Con esta información se procede al armado del presupuesto mensual, que es distinto a la "Posición Diaria".

Es una proyección de supuestos, del movimiento del flujo de dinero que habrá durante el mes, para anticipar a quienes deban tomar decisiones, si hay una necesidad importante y lograr conseguir el dinero con anticipación y permitir mejorar la tasa de endeudamiento.

Este presupuesto se actualiza semanalmente.

La cantidad de transferencias que se realizan por día dentro de las cuentas corrientes varía de 5 a 10, que se realizan todas juntas y que se manejan como paquetes.



A nivel de préstamos e inversiones, se realizan hasta 2 transferencias diarias, siempre dependiendo de cómo este la "Posición Diaria". Si es necesario pedir un préstamo, seguramente no se realizarán inversiones, ya que en ese no hay dinero disponible para la inversión. Lo mismo sucede a la hora de invertir. Cuando se invierte no se realizan pedidos de préstamos.

Las conciliaciones bancarias se hacen diariamente y es lo que mayor tiempo llevan.

Habitualmente las tareas son realizadas en tiempo y forma, salvo excepciones como las que suceden cuando vencen dos préstamos en el mismo día y se están pagando facturas al exterior. En estos casos, se deben renovar los préstamos que se vencen y salir a pedir nuevos préstamos. Este problema se resuelve en equipo entre los operarios del sistema.

Las operaciones con el exterior se giran en dólares. Tesorería llama a la mesa de dinero del banco y cierra cambio a la mejor cotización que le parezca al operador de Tesorería.

La persona de la mesa da la cotización y en función de lo que se venía analizando en el día y se decide el cambio.

No existen políticas de cómo se deben efectuar estas transacciones. Se realizan consultas sobre cotizaciones, habitualmente entre 2 o 3 bancos y se consulta una página de Internet que esta continuamente actualizada (www.dolarsi.com).

Hay etapas de mayor movimiento, ya que se aprovechan los embarques que llegan desde Brasil con "palanquilla". En esos momentos se orientan las fuerzas de trabajo a realizar los trámites correspondientes de la puesta en tierra de los productos.

En caso de extravío de alguna documentación de la empresa por parte del cadete (algún cheque) la empresa debe hacer la denuncia en la policía y luego el



cadete debe presentar dicha denuncia en el banco, para evitar el pago del cheque extraviado.

Si la documentación extraviada es documentación del banco se solicita una reimpresión, si fuera un comprobante del sistema que se puede reimprimir. El mismo es ordenado por número de comprobante.

Para cierre de cambio, Cuentas por Pagar trae una copia de un boleto de compra-venta de divisas que envió al banco con todo el resto de los papeles que solicitan las normas del Banco Central.

Se cierra el cambio después de las 11 de la mañana que es el horario en el que abren las mesas de dinero. Dependiendo de cómo actúa el banco central, se busca el mejor momento para concretar o no las operaciones. No existe ningún intermediario, ya que estas operaciones se realizan directamente con la mesa de dinero del banco a través de Interbanking.

Por la mañana, la prioridad es la de actualizar la posición diaria, después de las 9 AM que es la hora en que Interbanking actualizó toda su información

A las 11:00 hs., se tienen armadas todas las transferencias, inversiones o préstamos que se realizarán, concluyendo así con las operaciones del día.



DECLARACIÓN DE PROPOSITO



DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

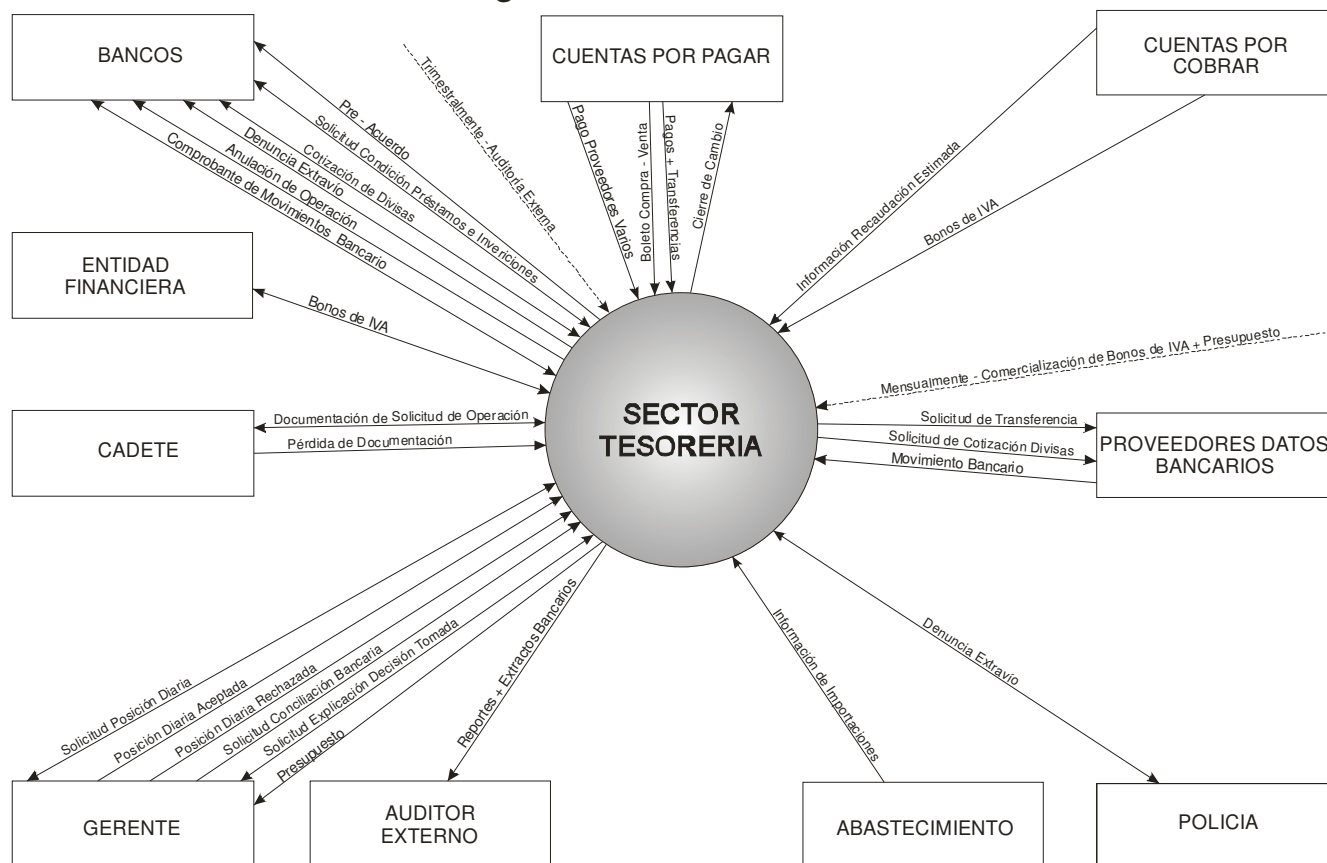
El sistema se encarga de gestionar los recursos financieros (inversiones, transferencias y préstamos) de la compañía, como así también de las operaciones a realizar con divisas; para lograr una óptima Administración Contable y un mejor aprovechamiento de las tecnologías disponibles.



DIAGRAMA DE **CONTEXTO**



Diagrama de Contexto





LISTA DE **ACONTECIMIENTOS**



LISTA DE ACONTECIMIENTOS

ESTÍMULO	RESPUESTA
Gerente solicita Posición Diaria	- Movimientos Bancarios a Proveedor de Datos Bancarios. - Condiciones de Préstamo o Inversión a Bancos.
- Cuentas por Pagar envía Pagos y Transferencias. - Proveedor de Datos Bancarios envía Movimientos Bancarios. - Banco envía condición de Préstamo o Inversión.	- Pre-acuerdo a Banco. - Posición Diaria, comprobante de Contabilizado, formularios de Suscripción de Inversión, formulario de Préstamo a Gerente.
Gerente envía documentación autorizada.	- Documentación de Solicitud de Operación (Formulario del Banco, notas de suscripción de Inversión y formularios de Préstamos) a cadete. - Solicitud de Transferencia a Proveedor de Datos Bancarios.
Gerente solicita explicación de decisión tomada.	Respaldo de la decisión tomada a Gerente.
Gerente rechaza Posición Diaria.	Anulación de operación de



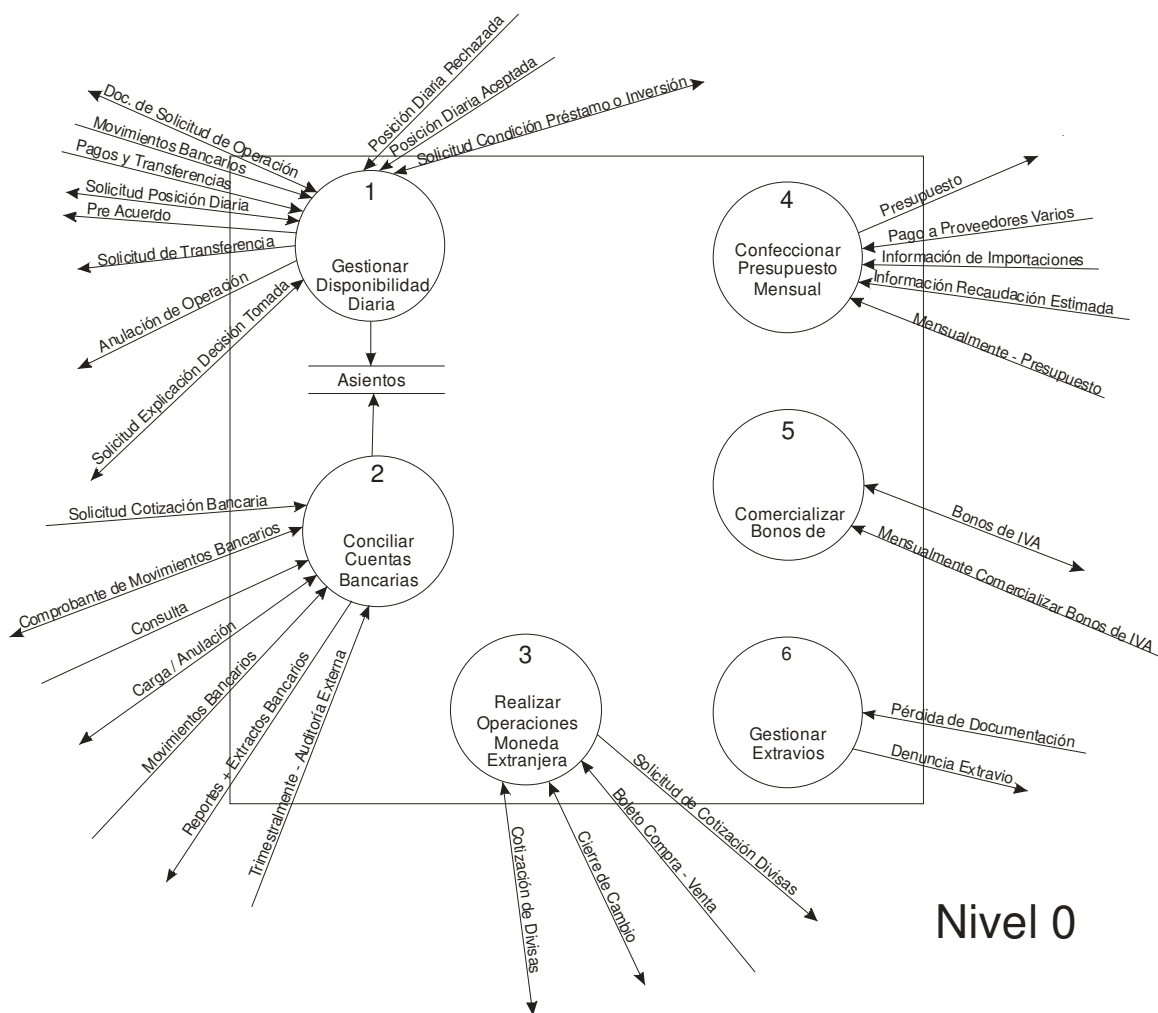
	banco.
• Cadete entrega Documentación de Solicitud de Operación recibida (formulario del Banco, notas de Suscripción de Inversión y formularios de Préstamos).	
• Cadete informa pérdida de documentación.	• Denuncia de extravío a Policía. • Denuncia de extravío a Banco.
• Gerente Solicita Conciliación Bancaria. • Proveedor de Datos Bancarios envía Movimientos Bancarios. • Consulta cuenta bancaria en la Contabilidad.	• Comprobante de Movimiento Bancario a Banco. • Actualización en Contabilidad. • Contabilización de comprobante a Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar.
• Banco envía comprobante de Movimientos bancarios.	• Actualización de Contabilidad.
• Trimestralmente: auditoría Externa.	• Reportes de conciliación más extractos bancarios a Auditoría Externa.
• Cuentas por cobrar envía Bonos de IVA. • (Mensualmente) -	• Bonos de IVA a Entidad Financiera.

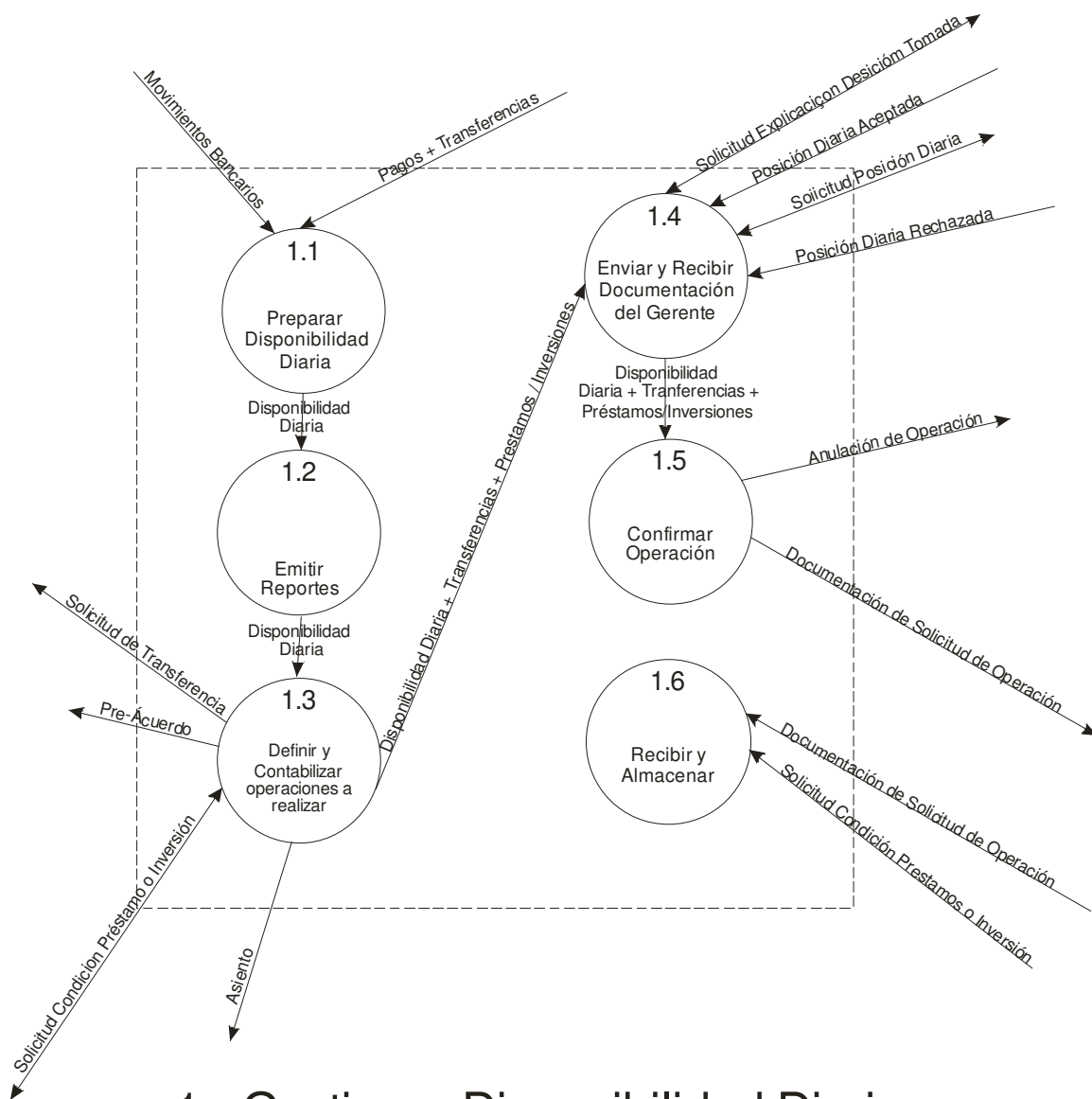


Comercialización de Bonos de IVA.	
• (Mensualmente) – Preparación de Presupuesto mensual. • Cuentas por Pagar envía Pago a Proveedores Varios. • Cuentas por cobrar envía planilla recaudación estimada. • Abastecimiento envía planilla de Importaciones.	• Presupuesto Mensual a Gerente.
• Cuentas por Pagar envía copia de Boleto de compra / ventas.	• Cotización de Divisas a Proveedor de Datos Bancarios. • Cotización y compra de divisas a Banco. • Cierre de cambio a Cuentas por Pagar.

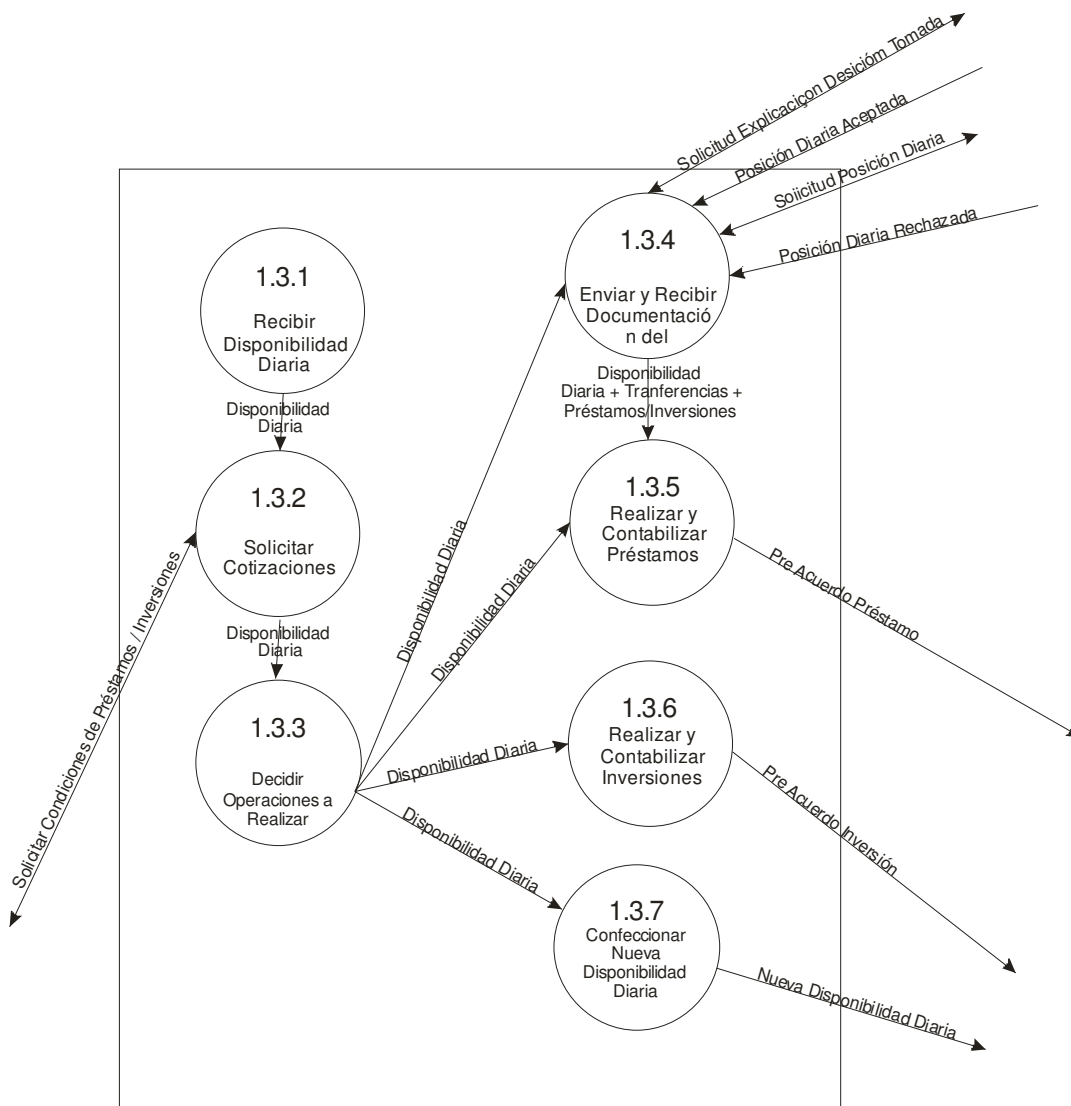


DIAGRAMA DE **FLUJO DE DATOS**

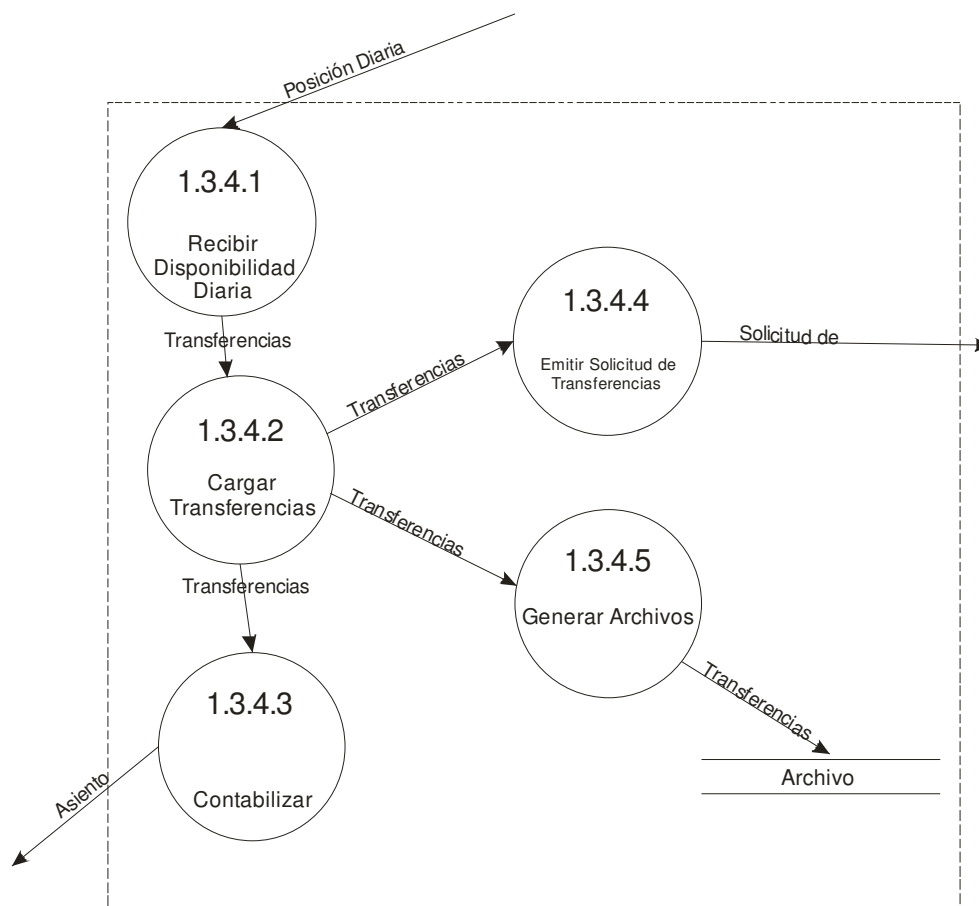




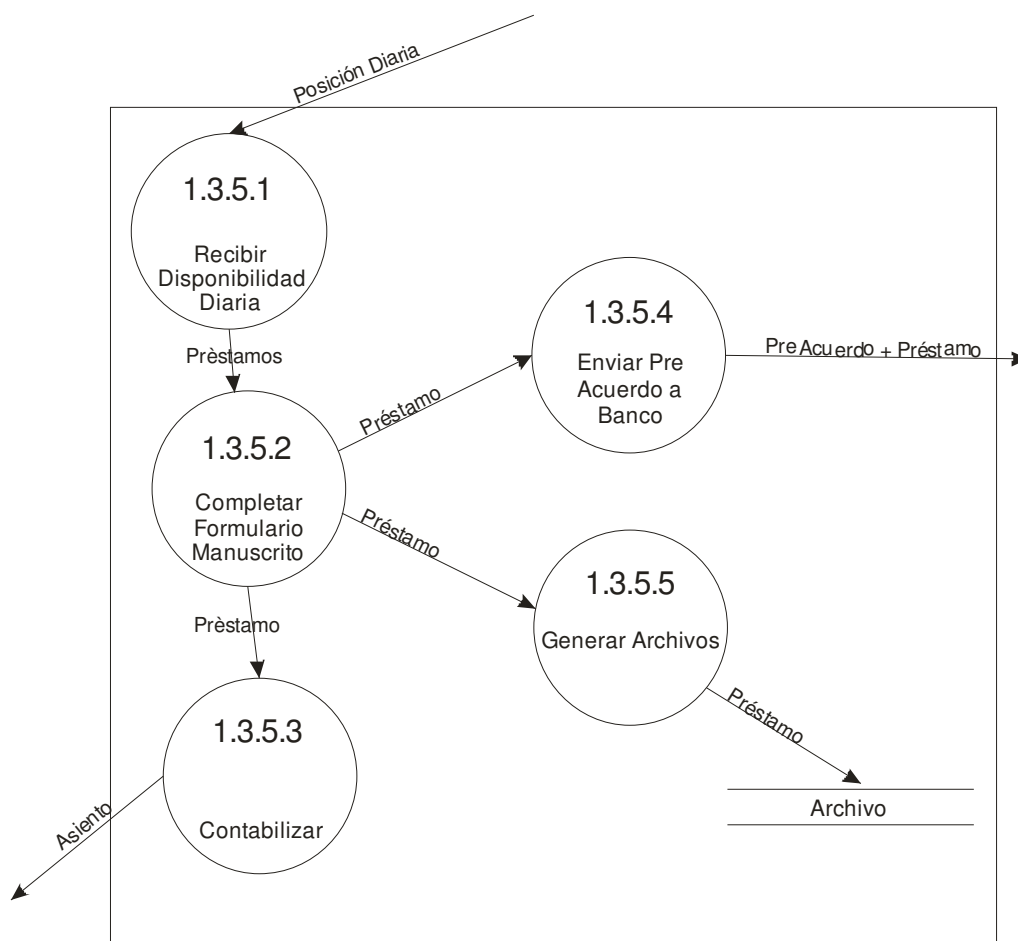
1 - Gestionar Disponibilidad Diaria



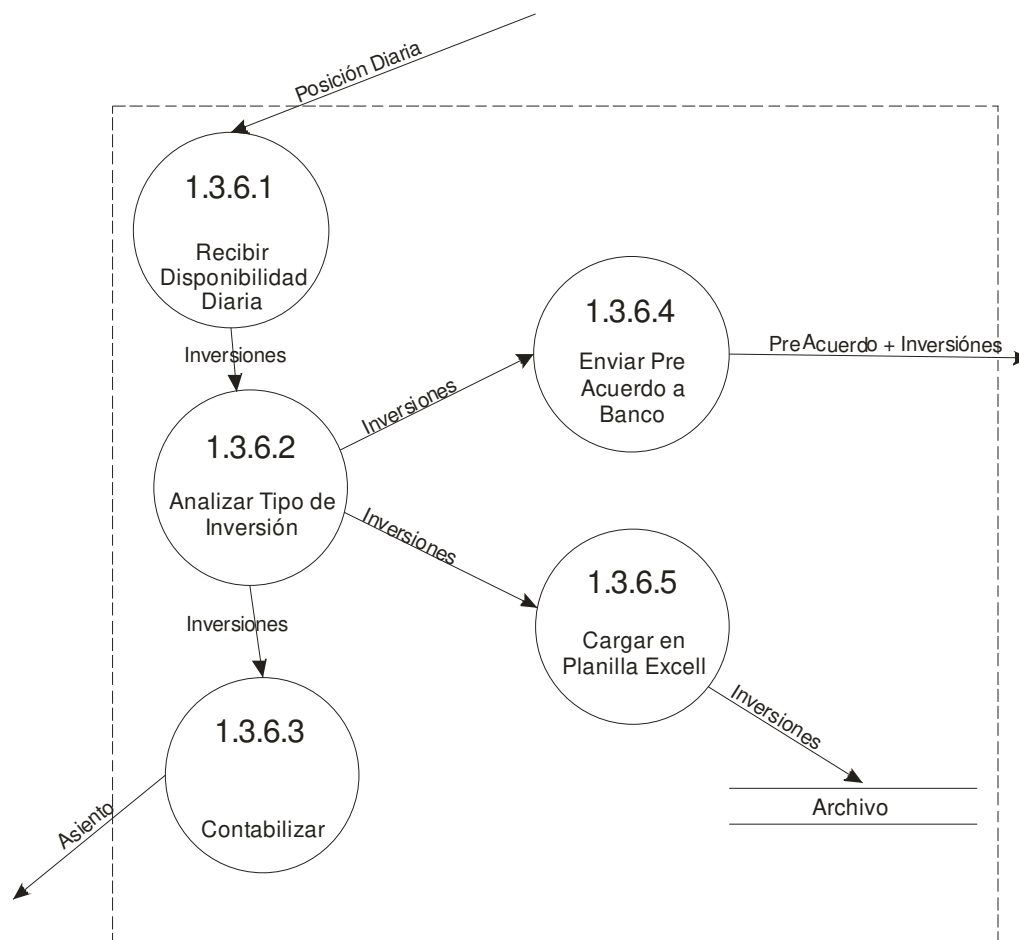
1-3 Definir y Contabilizar Operaciones a Realizar



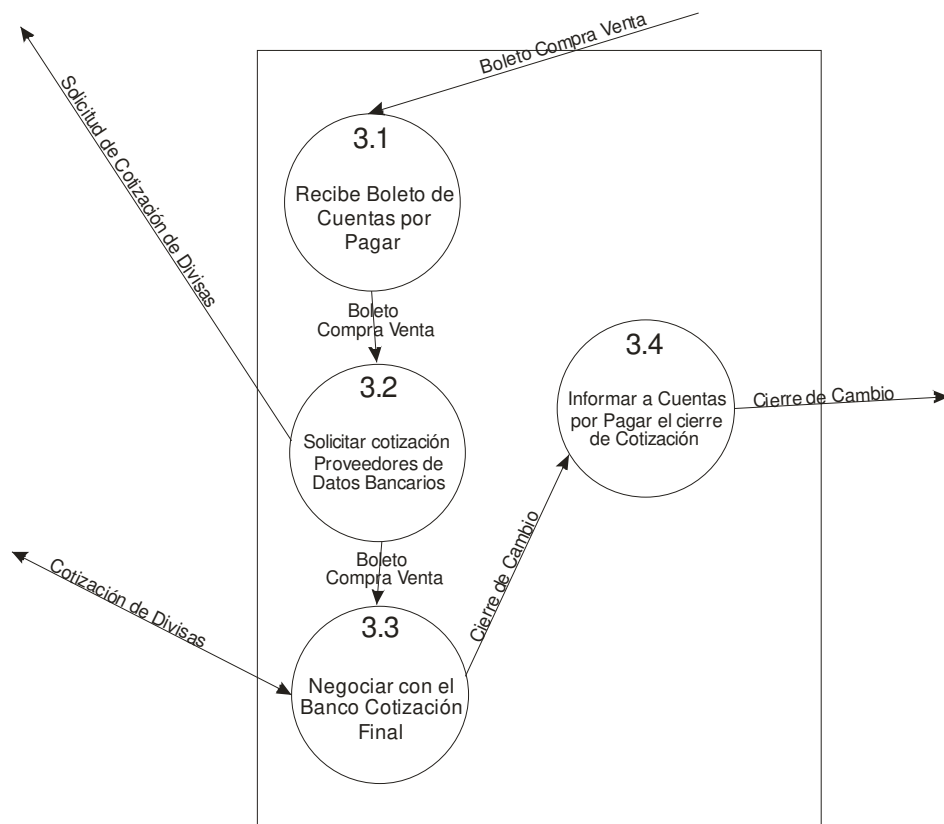
1.3.4 - Realizar y Contabilizar Transferencias



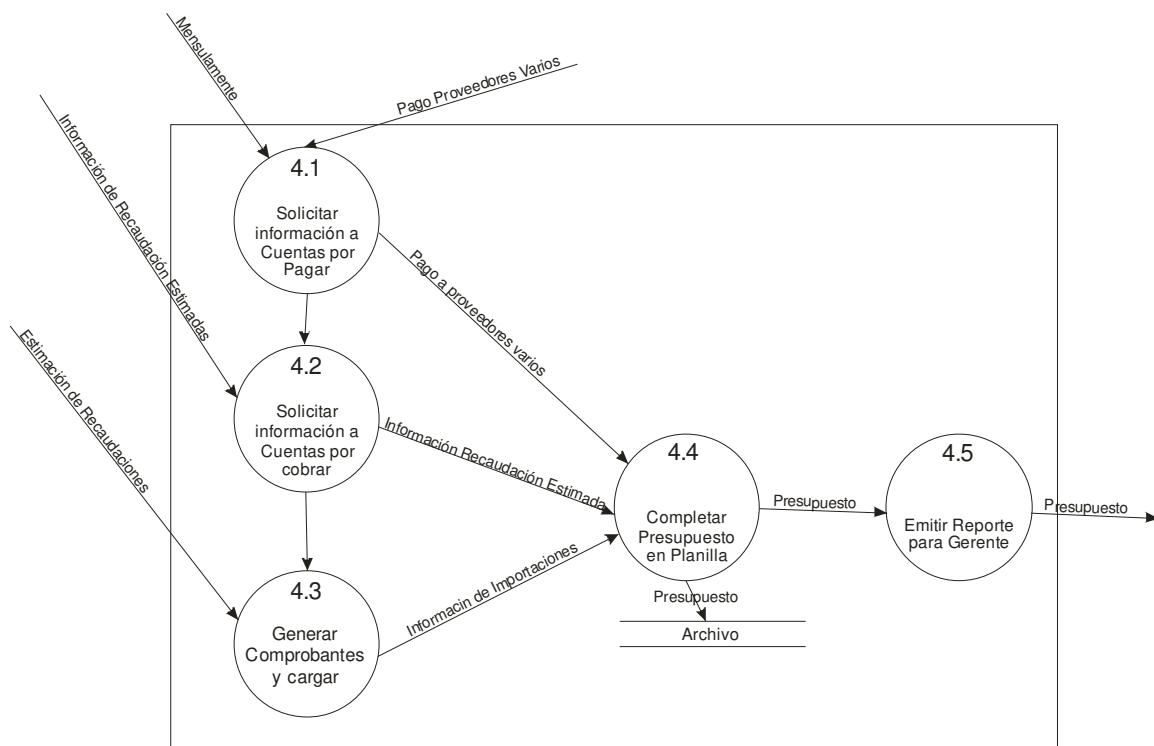
1.3.5 - Realizar y Contabilizar Préstamos



1.3.6 - Realizar y Contabilizar Inversiones



3 - Realizar Operaciones de Moneda Extranjera



4 - Confeccionar Presupuesto Mensual



DICCIONARIO **DE DATOS**



DICCIONARIO DE DATOS

Movimientos Bancarios							
Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Cod_banco	Código de banco	3	Integer	si	si	Cod	001 - 999
Fecha_movimiento	Fecha de realización de la operación	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Fecha_valor	Fecha de contabilización de la operación	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Cod_movimiento	Código de movimiento	3	Text	no	no	-	[A - Z] + [001 - 999]
Debe_Haber	Especifica el tipo de movimiento que se realiza	1	Text	no	no	-	[D H]
Nro_comprobante	Número de comprobante referente al movimiento que se realiza	8	Integer	no	no	Ncomp	00000000 - 99999999
Importe	Importe total de la operación	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99

Pagos y Transferencias							
Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha de pago	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Nro_comprobante	Número de cheque emitido o transferencia	8	Integer	si	si	Ncomp	00000000 - 99999999
Entidad	Especifica a quien se le paga	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Moneda	Tipo de moneda de pago	3	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Importe	Importe total del pago	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99



Pre-Acuerdo

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Banco	Nombre del banco que cotiza	20	Text	no	no	Bco	[a - z][A - Z]
Tipo_operación	Código de operación que identifica que se está cotizando	3	Text	no	no	-	[PRE ACC CPF FCI]
Importe	Importe cotizado	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Días	Cantidad de Días que dura la operación	3	Real	no	no	-	000 - 999
Tasa	Tasa cotizada para la operación	5	Real	no	no	-	00,00 - 99,99

Comprobante de Movimiento Bancario

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha del comprobante que se reclama	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
D_H	Debita / Acredita	1	Text	no	no	-	D H]
Importe	Importe de la partida reclamada	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Entidad	Especifica a que banco se le reclama	20	Text	no	no	-	a - z][A - Z]



Disponibilidad Diaria							
Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha_Datanet	Fecha del Día de Actualización	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Fecha	Fecha del Día	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Banco	Nombre del banco	20	Text	no	no	Bco	[a - z][A - Z]
Disponible	Saldo de la cuenta al cierre del día anterior	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Créditos_día	Crédito informado por el banco que se efectivizará en el día	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Débitos_día	Débito informado por el banco que se efectivizará en el día	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Transferencia	Importe de la transferencia	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Subtotal	Nuevo saldo	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Cheques	Importe de los cheques emitidos	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Pagos	Importe de los pagos emitidos con débito en el día	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Saldo	Saldo final de la cuentas al cierre del día	14	Real	no	no	-	-9999999999,99 9999999999,99
Firma	Firma de Conformidad	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Utilización	Indica si esta cuenta está disponible para su uso	1	Text	no	no	-	[S N]



Solicitud Condición Préstamo/Inversión

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha de realización	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Importe	Importe de la operación	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Tasa	Tasa pactada con el banco	5	Real	no	no	-	00,00 - 99,99
Días	Cantidad de días que dura la operación	3	Real	no	no	-	001 - 999
Firma	Firma de Conformidad	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Cantidad_cuotas	Cuotas de amortización del préstamo	10	Real	no	no	-	0000000,00 - 9999999,99
Cuotas_partes	Cuotas partes suscriptas o rescatadas	10	Real	no	no	-	0000000,00 - 9999999,99
Valor_cparte	Valor de la cuota parte suscriptas o rescatadas	15	Real	no	no	-	0000,0000000000 9999,9999999999

Solicitud de Transferencia

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Banco	Código de banco (BCRA)	3	Interger	no	no	Bco	001 - 999
Nro_cuenta	Número de la cuenta a utilizar	12	Interger	no	no	-	000000000001 999999999999
CBU	Código Bancario Unificado	22	Interger	no	no	-	0000000000000000000000 9999999999999999999999
Debe_haber	Especifica el Tipo de movimiento que se realiza	1	Text	no	no	-	[D H]
Firma	Firma de Conformidad	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Importe	Importe que se transfiere	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99



Bonos de IVA

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Nro_lámina	Número que identifica el certificado	12	Interger	si	si	-	000000000001 999999999999
Fecha	Fecha de comercialización	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Cod_cliente	Identificación del cliente	6	Interger	no	no	-	000001 - 999999
Importe	Importe que se comercializa	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99

Denuncia Extravío

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha denuncia	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Documento	Tipo de documento extraviado	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Nro_comprobante	Número de comprobante extraviado	8	Integer	si	si	Ncomp	00000000 - 99999999
Notificado_bco	Marca de notificación al banco	1	Log	no	no	-	[S N]
Descripción	Descripción del objeto extraviado	60	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Importe	Importe que se comercializa	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99



Cotización de Divisas

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha de cotización	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Moneda	Tipo de moneda	3	Text	no	no	-	[USD EUR BRL SEK]
Importe	Importe que se cotiza	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Cotización	Cotización	5	Real	no	no	-	00,00 - 99,99
Entidad	Entidad que cotiza	60	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Hora	Hora de cierre de la operación	8	Date	no	no	-	HH:MM:SS
Operador	Operador que cerró la operación	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]

Cierre de Cambio

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha de cierre	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Moneda	Tipo de moneda	3	Text	no	no	-	[USD EUR BRL SEK]
Importe	Importe cerrado	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Cotización	Cotización	5	Real	no	no	-	00,00 - 99,99

Boleto Compra / Venta de Divisas

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Moneda	Tipo de moneda	3	Text	no	no	-	[USD EUR BRL SEK]
Importe	Importe que se cotiza	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99



Pago a Proveedores

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha en la que se realizará el pago	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Entidad	Especifica a quien se le paga	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Importe	Importe total del pago	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Moneda	Tipo de moneda de pago	3	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]

Importaciones

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha en la que se realizará el pago	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Entidad	Especifica a quien se le paga	20	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]
Importe	Importe total del pago	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Moneda	Tipo de moneda de pago	3	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]

Recaudación Estimada

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Semana	Semana estimada para el presupuesto	1	Interger	no	no	-	1 - 5
Importe	Importe estimado de recaudación en relación a las ventas estimadas	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Proy_TNS	Proyección de toneladas a vender	5	Interger	no	no	-	00000 - 99999
Precio	Precio promedio de ventas	7	Real	no	no	-	0000,00 - 9999,99



Presupuesto

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Tipo	Ingreso/Erogación	1	Text	no	no	-	[I E]
Fecha	Fecha en la que se realizará el pago	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Disponibilidad	Importe estimado disponible al inicio del presupuesto	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Inversiones	Importe estimado de inversiones a realizar	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Préstamos	Importe estimado de préstamos bancarios a tomar	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Descripción	Descripción del ítem a presupuestar	30	Text	no	no	-	[a - z][A - Z]

Asientos

Nombre Campo	Descripción	Long.	Tipo	Clave	Index	Alias	Rango
Fecha	Fecha de contabilización del asiento	10	Date	no	no	-	01/01/1900 - 31/12/3000
Nro_asiento	Número de identificación del asiento	8	Integer	si	si	-	00000000 - 99999999
D_H	Debita / Acredita	1	Text	no	no	-	[D H]
Cuenta	Número de cuenta contable	8	Integer	no	no	-	00000000 - 99999999
Auxiliar	Número de auxiliar asociado a la cuenta contable	4	Integer	no	no	-	0000 - 9999
Importe	Importe de la partida contabilizada	13	Real	no	no	-	0000000000,00 9999999999,99
Moneda	Moneda en que se contabiliza	3	Text	no	no	-	[USD ARG]



PROPUESTA - SOLUCION



DEBILIDADES ENCONTRADAS

Contrastando el relevamiento con el sistema vigente de la empresa se encuentran las siguientes falencias:

- No existe una adecuada comunicación entre las áreas.
- El presupuesto es realizado manualmente en una PC, generando dificultades al momento de brindar información a las personas que toman decisiones.
- No tienen desarrollada ninguna Intranet que le facilite la publicación de la información.
- No existen manuales de algunos procedimientos.
- El nivel de automatización puede ser superior. (Toda la registración, el control de las inversiones y préstamos se realizan en planillas de Excel.)
- La comunicación de las decisiones a tomar realizan un viaje interno innecesario.
- No se posee un adecuado seguimiento de los trabajos terminados (no existe un control de lo presupuestado con lo ocurrido realmente).
- No se poseen datos estadísticos para la evaluación de los seguimientos de las operaciones.
- No existe control de calidad, que ofrezca una visión para mejorar aspectos de la operatoria.



SOLUCIONES PROPUESTAS

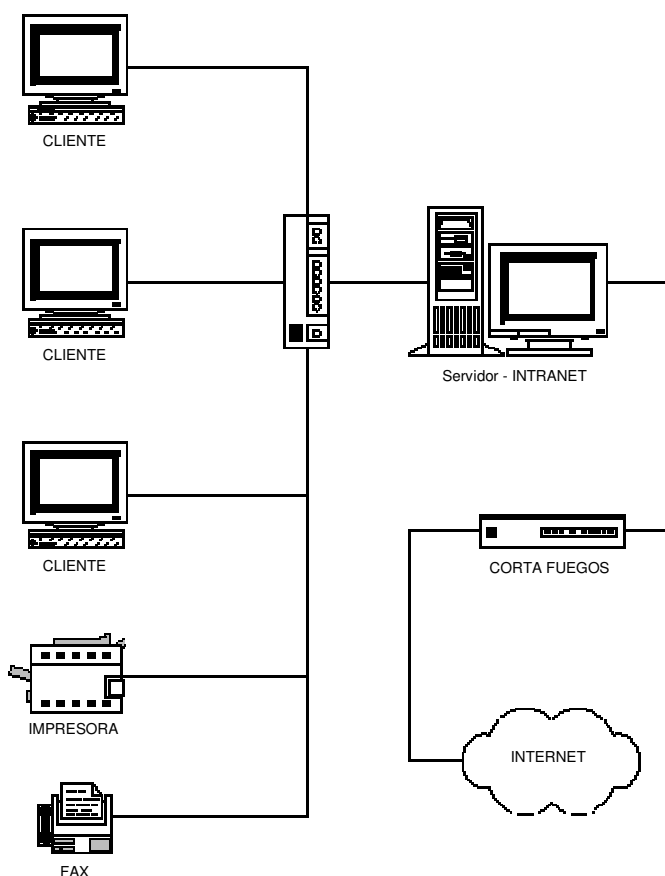
- Crear una Intranet para que el sector de Tesorería publique la información que desee brindar a directivos y otros sectores de la empresa, como por ejemplo la cotización de distintas monedas, tasa de interés para préstamos (Corto, Mediano y Largo Plazo), inversiones (Plazo Fijo, Fondos Comunes de Inversión), etc.
- Desarrollar un nuevo sistema de computación donde se registrarán las operaciones de préstamos e inversiones, automatizando la contabilización de las mismas y dejando un historial de las operaciones realizadas.
- Desarrollar un sistema de manejo de presupuestos adecuado, donde se llevará un control de las erogaciones e ingresos, realizando un paralelo con lo presupuestado por los distintos sectores, generando alarmas cuando este detecte que se ha excedido algunos de los límites establecidos.
- Elaborar nuevos procedimientos con manuales para el usuario.



ESTRATEGIAS A DESARROLLAR PARA OPTIMIZAR LAS DEBILIDADES OBSERVADAS EN LA EMPRESA

Estrategia del desarrollo de una Intranet

Una Intranet es una red local (conjunto entrelazado) de computadoras que son de uso privado en una organización. Facilita un agradable ambiente de trabajo en grupo, recursos compartidos (archivos, bases de datos, periféricos, impresoras, entre otros) y una adecuada organización de actividades.



La Intranet que se plantea para la optimización de los recursos existentes en la empresa puede coexistir con otra tecnología de red de área local ya existente. Simplemente bastará con la adaptación y configuración de las mismas.



Los aportes que brindará la Intranet

- **Facilitará a los Gerentes y a los operarios habilitados, el acceso a la red de manera "local"** (en la misma empresa) o "remota" (conectarse a la computadora de la oficina vía Internet). De esta manera, será posible acceder al sistema desde prácticamente cualquier lugar del mundo, como si se estuviera en su misma oficina.
- **Facilitará la publicación de información relevante en Internet** (información de la empresa, noticias y procedimientos de la compañía).
- **Facilitará a los usuarios trabajar simultáneamente sobre mismos proyectos y aplicaciones**, de manera más sencilla y efectiva, obteniendo así, la colaboración de distintos usuarios en proyectos, compartiendo información y llevando a cabo conferencias visuales y/o establecer procedimientos seguros para el trabajo de producción.
- **Facilitará la carga de formularios de la empresa y/o externos a la misma** (formularios predeterminados de bancos entre otros), utilizando información corporativa de interés.
- **Facilitará llevar a cabo transacciones de negocio a negocio** como: hacer transferencias, pedidos de préstamos o Inversiones.
- **Facilitará la comunicación interna entre distintas áreas de la empresa** mediante el envío de email corporativo y el envío de email a entidades externas, realizando un control detallado sobre toda información que llegue desde origen externo a la empresa.
- **Se le brindará a cada usuario un "perfil de usuario"** con contraseña para validar su identidad. El perfil de usuario contiene las preferencias y las opciones de configuración de cada usuario, como así



también los permisos asignados, que son los que controlarán el acceso a la información.

- **Se diseñará y planeará la seguridad interna de la red, a través de sistemas de seguridad que separan a la Intranet de Internet.** La red interna (Intranet) estará protegida por "firewall" (combinación de hardware y software que sólo permitirán a ciertas personas acceder a ella para propósitos específicos). Para controlar el ingreso de virus al sistema se dispondrá de un "Software Antivirus" (software para examinar el ingreso de virus) que correrá sobre el servidor y otro software antivirus que se ejecutará en computadoras individuales dentro de la Intranet, dado que es posible la intromisión de virus en la Intranet por medios de disquetes, por ejemplo, que tengan un origen externo a la empresa y que no sean controlados con anterioridad. Los virus son el mayor riesgo en la seguridad de las Intranets. Pueden dañar datos, ocupar y consumir recursos, e interrumpir operaciones.



BENEFICIOS TÁCTICOS DE LA INTRANET

- **Curva de aprendizaje corta** debido a que al utilizar una Intranet, minimizamos los costos de capacitación, así como el tiempo de implementación de las aplicaciones y esto se debe al creciente uso y popularidad del Internet que permite que los operarios estén familiarizados con navegadores, programas de correo electrónico, transferencia de archivos, entre otras aplicaciones.
- Se **reducirán los costos de administración de la red, el soporte técnico** y la configuración de las estaciones de trabajo.
- **Eficiente manejo de la Información** que permite:
 - **Aumento de la competitividad** de la empresa mejorando la localización de información.
 - Facilita el **acceso, comunicación y actualización de información** entre los usuarios de la Intranet.
 - La **información se actualizará de manera rápida** a toda la base de usuarios, brindando información vital al alcance de todos los empleados con acceso a ella.
 - **Consistencia de la información.** Todos los procesos de registración se encontrarán protegidos transaccionalmente, lo que garantiza la consistencia de la información contenida en la Base de Datos. Al mismo tiempo el diseño de la estructura de datos contemplará las reglas de integridad referencial necesarias para garantizar la consistencia de la información almacenada.



- **Se ahorrará espacio y almacenamiento** de documentos impresos. Ahorro en impresión, y envío de documentos
- Al proveer información instantánea y segura en formato electrónico, se **elimina el tiempo y costo asociado a la publicación, duplicación y distribución asociados a la documentación en papel.**
- **Disminuirá el costo de mantenimiento y aumentará la productividad**, ya que ofrecerá a los usuarios acceso más eficaz a la información (menor tiempo de búsqueda y consulta de la información) y a los servicios que necesitan.
- Con anchos de banda suficientes (256 Kbps. dedicados o mayor), **es posible realizar video-conferencias** con audio y video en tiempo real. Los cuales serán factibles con la red actual.



BENEFICIOS ESTRATÉGICOS DE LA INTRANET

- **Ahorro de recursos** en las áreas funcionales de servicio al cliente, ventas y marketing, producción y operaciones, ingeniería, recursos humanos, administración, contabilidad y finanzas. Knowledge Management Strategies – Estrategias de Manejo del conocimiento, que es generado por medio del cruce y análisis de información. El mismo ayudará a las gerencias a adquirir datos, convertir los mismos a información, compartir la información y aplicar la misma hasta que la información aplicada produzca conocimiento, mediante decisiones; las cuales permitirán a las gerencias el pensar en nuevos mercados. Al darle a los gerentes la posibilidad de **acceder a tiempo a información crítica**, esta tecnología mejora el proceso de toma de decisiones.



ANÁLISIS **COSTO – BENEFICIO**



ANÁLISIS DE COSTO / BENEFICIOS

Informe de Investigación para Gerencia

Como conclusión de los estudios anteriores hemos acumulado una amplia información que permite hacer recomendaciones finales a la alta gerencia. El informe de investigación, presenta detalles de los costos y beneficios (tangibles e intangibles). Estos están orientados a la evaluación por parte de la gerencia ya que comprenden grandes sumas de dinero.

Se incluye información importante que tiene una relación directa o indirecta con finanzas. En el contenido de este informe presentamos 2 alternativas que consideramos factibles y objetivamente proponemos la alternativa 2, ya que gracias a sus costos más elevados nos permitió desarrollar una alternativa que incluye mayor seguridad en las operatorias, mayor rendimiento, mayores velocidades de procesamiento y finalmente una mayor rentabilidad del proyecto.

Entendemos que las dos propuestas satisfacen las necesidades observadas a la hora del análisis de la empresa.



PROPUESTA Nº 1

Cálculo de Costos/Beneficios - Propuesta 1

COSTOS				
Costo de Construir el Sistema				
Descripción	Cantidad (hs.)	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Analistas y programadores bajo contrato	5600		\$ 35	\$ 196.000
Herramientas de Desarrollo	4200		\$ 5	\$ 21.000
				\$ 217.000

Costo de Instalar el Sistema				
Descripción	Cantidad	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Gasto de Capacitación de Usuarios ¹	100		\$ 30	\$ 3.000
Gastos de conservación de Bases de Datos	1		\$ 9.000	\$ 9.000
Gastos de Instalación Comercial	1		\$ 24.000	\$ 24.000
Gastos de Aprobación Reglamentaria				
Gastos del Equipo de Desarrollo Durante la instalación	1		\$ 23.000	\$ 23.000
¹ No incluye el costo del tiempo del usuario (hora laboral) - Dependiendo de política de capacitación a asumir por la empresa				\$ 59.000

TOTAL COSTOS FIJOS \$ 276.000

Costos Operacionales				
Descripción	Cantidad	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Costos de Internet	1	\$ 600		\$ 600
Costos de Hardware + insumos	1	\$ 1.300		\$ 1.300
Costos de Personas				
Costos de Mantenimiento ²	1	\$ 1.600		\$ 1.600
² Mantenimiento local y remoto				\$ 3.500

TOTAL COSTOS VARIABLES \$ 3.500

Costo del Fracaso	
Descripción	
Confiableidad	\$ 150.000
Perdida de información por actualizaciones y adaptacion de Bases de Datos	\$ 120.000
Caidas del servidor de internet	\$ 16.000
Cortes energéticos	\$ 5.000
\$ 291.000	

TOTAL COSTO FRACASO \$ 291.000

BENEFICIOS (Mensuales)	
Descripción	
# Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos.	\$ 1.400
# La información se podrá transferir electrónicamente a otras oficinas y/o proyectos.	\$ 5.400
# Se facilita la confección de informes con los datos en tiempo real.	\$ 1.200
# Mantenimiento de datos y corrección de errores entrados.	\$ 900
# Se evita el gasto innecesario de papel y envío de fax reduciendo gastos operacionales.	\$ 200
# Se reduce el tiempo en la actividad del personal brindando mayor tiempo para el análisis de otras oportunidades de negocios.	\$ 600.000
# Facilidad de los operarios del sistema de trabajar fuera de las estaciones propias de la empresa (en casos de enfermedad)	\$ 3.000
# Mayor tiempo para control de Documentación	\$ 1.200
TOTAL \$ 613.300	



PLAN DE INVERSIÓN / BENEFICIOS

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
Costos	92000	92000	92000									
			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Beneficios				\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300	\$ 613.300
Total Acum	-\$ 92.000	-\$ 184.000	-\$ 276.000	\$ 337.300	\$ 950.600	\$ 1.563.900	\$ 2.177.200	\$ 2.790.500	\$ 3.403.800	\$ 4.017.100	\$ 4.630.400	\$ 5.243.700
	Inversión			Beneficios								

- La automatización del sistema permitirá:
 - Encontrar datos en forma más rápida
 - Organizar y ordenar la información
 - Una comunicación más fluida.
 - Reducción de los costos y tiempos.
 - Obtener información estadística en general.
- La creación de un manual de procedimientos permitirá:
 - que los usuarios posean indicaciones claras de qué hacer, en el caso de que el sistema falle y de los pasos a seguir.
 - La creación del manual, si bien no es un beneficio propiamente dicho, podrá ayudar en una situación crítica de fallo, reduciendo el costo del fracaso del sistema.



PROPUESTA Nº 2

Cálculo de Costos/Beneficios - Propuesta 2

COSTOS				
Costo de Construir el Sistema				
Descripción	Cantidad (hs.)	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Analistas y programadores bajo contrato	7200		\$ 35	\$ 252.000
Herramientas de Desarrollo	5000		\$ 5	\$ 25.000
				\$ 277.000

Costo de Instalar el Sistema				
Descripción	Cantidad	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Gasto de Capacitación de Usuarios ¹	100		\$ 30	\$ 3.000
Gastos de conservación de Bases de Datos	1		\$ 15.000	\$ 15.000
Gastos de Instalación Comercial ²	1		\$ 27.000	\$ 27.000
Gastos de Aprobación Reglamentaria				
Gastos del Equipo de Desarrollo Durante la instalación	1		\$ 23.000	\$ 23.000
				\$ 68.000

¹ No incluye el costo del tiempo del usuario (hora laboral) - Dependiendo de política de capacitación a asumir por la empresa

² El servidor contará con los siguientes componentes de Hardware: Microprocesador Ups con autonomía de 1 hora, dos Discos Rígidos, Ventiladores de Refrigeración, Gabinete Tower,

TOTAL COSTOS FIJOS \$ 345.000

Costos Operacionales Mensuales				
Descripción	Cantidad	Costo Mensual	Costo x unid.	Costo Total
Costos de Internet	1	\$ 2.000		\$ 2.000
Costos de Hardware + insumos	1	\$ 1.300		\$ 1.300
Costos de Personas				
Costos de Mantenimiento ²	1	\$ 3.200		\$ 3.200
				\$ 6.500

² Mantenimiento local y remoto

TOTAL COSTOS VARIABLES \$ 6.500

Costo del Fracaso		Porcentajes
Descripción		
Confiabilidad		\$ 40.000
Caidas del servidor de internet		\$ 16.000
		\$ 56.000

TOTAL COSTO FRACASO \$ 56.000

BENEFICIOS	
Descripción	
# Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos.	\$ 1.400
# Las mejoras a la programación se hace en un solo lugar, evitando la instalación en cada computadora.	\$ 600
# La información se podrá transferir electrónicamente a otras oficinas y/o proyectos.	\$ 5.400
# Se facilita la confección de informes con los datos en tiempo real.	\$ 2.000
# Mantenimiento de datos y corrección de errores entrados.	\$ 900
# Se evita el gasto innecesario de papel y envío de fax reduciendo gastos operacionales.	\$ 200
# Se reduce el tiempo en la productividad del personal brindando mayor tiempo para el análisis de otras oportunidades de negocios.	\$ 950.000
# Información respaldada de forma segura por medio de discos espejados.	\$ 6.000
# Servidor dedicado: mayor velocidad de procesamiento, integridad, seguridad	\$ 6.400
# Facilidad de los operarios del sistema de trabajar fuera de las estaciones propias de la empresa (en casos de enfermedad)	\$ 3.000
# Mayor tiempo para control de Documentación	\$ 1.200
	\$ 977.100

TOTAL DE BENEFICIOS \$ 977.100

Se incorporará un servidor GNU/Linux con sistema operativo GNU/Linux (Debian o Mandrake), OpenOffice, KDE, MySQL, Apache, PHP, OpenSSH y conexión a Internet. Se colocarán dos discos Rígidos espejados para el respaldo de la información en caso de emergencia. Se colocará un Firewall basado en GNU/Linux para poder compartir con seguridad la conexión a la Internet.



PLAN DE INVERSIÓN / BENEFICIOS

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
Costos	\$ 115.000	\$ 115.000	\$ 115.000									
			\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500	\$ 6.500
Beneficios				\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100	\$ 977.100
Total Acumu	-\$ 115.000	-\$ 230.000	-\$ 345.000	\$ 632.100	\$ 1.609.200	\$ 2.586.300	\$ 3.563.400	\$ 4.540.500	\$ 5.517.600	\$ 6.494.700	\$ 7.471.800	\$ 8.448.900
	Inversión			Beneficio								

- La automatización del sistema permitirá:
 - Encontrar datos en forma más rápida
 - Organizar y ordenar la información
 - Una comunicación más fluida
 - Reducción de los costos y tiempos
 - Obtener información estadística en general.
- La creación de un manual de procedimientos permitirá:
 - que los usuarios posean indicaciones claras de qué hacer, en el caso de que el sistema falle y de los pasos a seguir.
 - La creación del manual, si bien no es un beneficio propiamente dicho, podrá ayudar en una situación crítica de fallo, reduciendo el costo del fracaso del sistema.



- La puesta en marcha de un Servidor Dedicado permitirá:
 - Mayor velocidad de procesamiento.
 - Mayor seguridad del sistema.
 - Posibilidad de Soporte Técnico Remoto.
 - Mejor administración de la información.



CUADRO COMPARATIVO ENTRE PROPUESTAS

Propuesta 1

RESUMEN		
Costos fijos en los que se incurrirá con la elección del presupuesto 1 es de	\$ 279.500	
Costos que se estiman que pueden surgir como consecuencias a errores y/o problemas varios	\$ 291.000	\$ 582.000
Beneficios que se espera obtener con la implantación del nuevo sistema		\$ 613.300

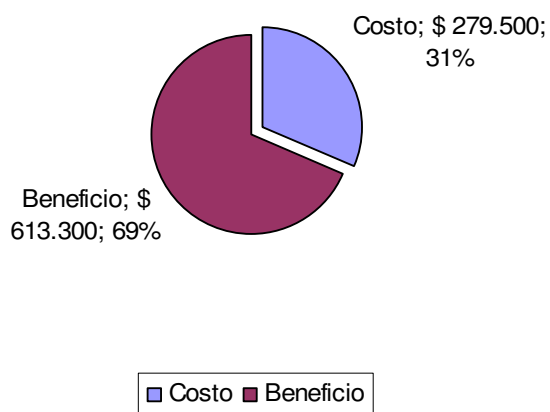
Propuesta 2

RESUMEN		
Costos fijos en los que se incurrirá con la elección del presupuesto es de	\$ 351.500	
Costos que se estiman que pueden surgir como consecuencias a errores y/o problemas varios	\$ 56.000	\$ 407.500
Beneficios que se espera obtener con la implantación del nuevo sistema		\$ 977.100

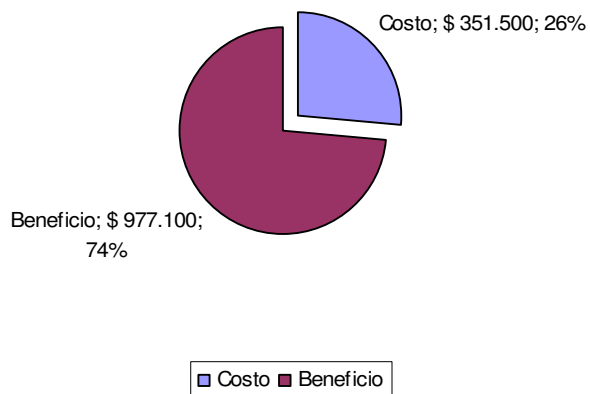


GRÁFICOS COMPARATIVOS DE PROPUESTAS

Diferencias Inversión Beneficio - Propuesta 1



Diferencias Inversión Beneficio - Propuesta 2

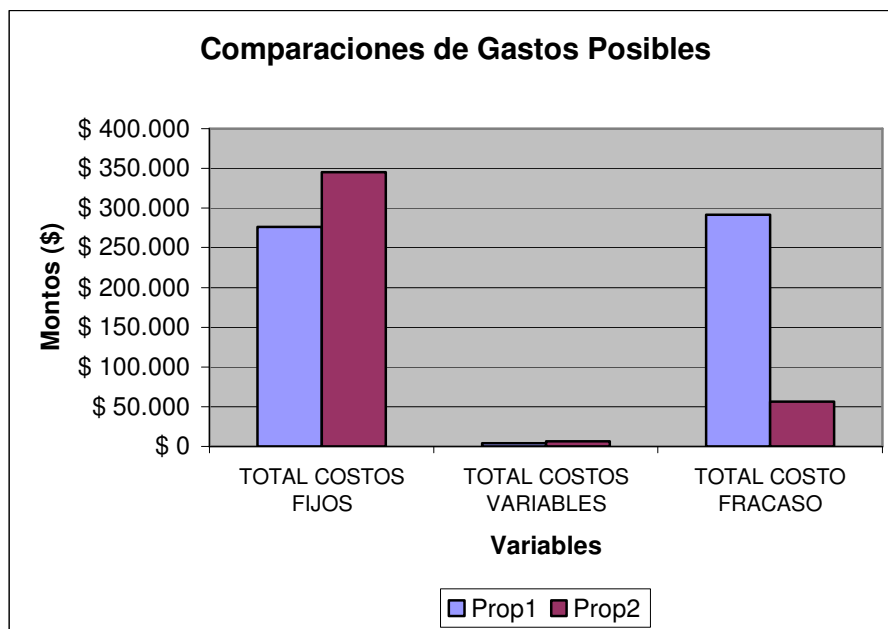


Del análisis de los gráficos, se observa que la propuesta 1 tiene mayores costos en relación a los beneficios obtenidos y observando la magnitud de la



inversión, se puede observar que invirtiendo aproximadamente \$70.000 más se obtendrán mayores beneficios y rentabilidades, como lo expresa la propuesta 2.

Asimismo, si se observa el gráfico a continuación, se podrá observar claramente que a mayores costos fijos (dedicados a la programación, estudios del sistema y mayores requerimientos de Hardware) obtendremos un costo de fracaso ampliamente menor, lo que nos permite aconsejar a la propuesta 2 como la MEJOR ALTERNATIVA.





MODELO DE **IMPLANTACIÓN** **DEL USUARIO**



DETERMINACIÓN DE LA FRONTERA DE AUTOMATIZACIÓN

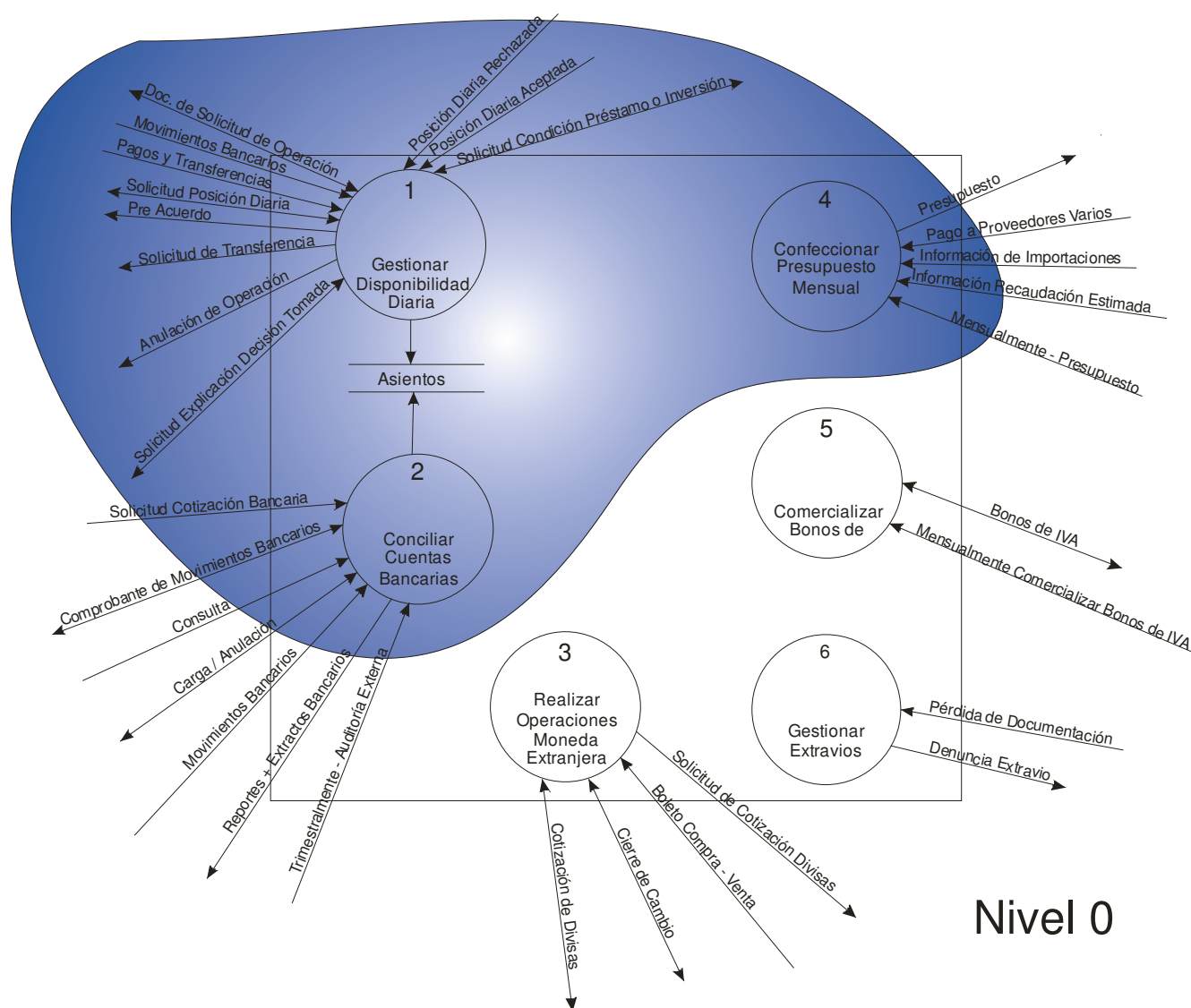
De acuerdo a lo expresado por el usuario;

Se automatizará

- **Posición Diaria:** Posibilita al gerente a visualizar la posición diaria mediante el sistema. El mismo podrá estar al tanto de todo lo que sucede a cada minuto del desarrollo de las tareas, como así también de las decisiones que se van tomando en cada momento, permitiendo de esta manera una vinculación con la información de manera más ágil y sin la necesidad de la impresión de formularios que luego pueden ser rechazados; permitiendo de esta manera economizar papel y tiempo operativo.
- **Conciliaciones Bancarias:** permitirá la obtención vía Internet de datos de entidades bancarias con las que se opera para la posterior confección de reportes y extractos bancarios.
- **Confeccionar presupuesto mensual:** permitirá la confección de presupuestos de manera inmediata gracias a información almacenada en la base de datos centralizada. Se podrán consultar la situación actual referente a los pagos de proveedores, información de importaciones y recaudación que se estima alcanzar.
- **Operación Remota:** Posibilita a los operarios realizar tareas desde un lugar externo a la empresa.
- **Asistencia Técnica Remota:** Posibilita la gestión de soporte técnico en el caso de problemas que surgieran con el sistema).
- **Respaldos de Información:** Agilidad a la hora de realizar respaldos de información del sistema (Backup).



- **Obtención de Datos Estadísticos:** brindará la posibilidad de obtener datos estadísticos para posteriores evaluaciones.





No se automatizará:

- El traslado a entidades externas de los formularios completos y firmados, en carácter de confirmación de operaciones.
- Gestión de Extravíos de documentación. Este proceso
- Operaciones con moneda extranjera.
- Comercialización de Bonos de IVA.

Los procesos que no se automatizarán, corresponden a procesos que agregan información al sistema y se continuarán realizando manualmente por solicitud del usuario. El mismo solicitó la reorganización de cómo efectuar dichos procesos sin incorporarlos a la parte automatizada, ya que son procesos que se realizan esporádicamente.

El usuario solicitó que se automaticen las tareas de mayor relevancia para ellos.



DETERMINACIÓN DE LA INTERFAZ HUMANA

Dispositivos de Entrada:

- Terminales y Computadoras Personales en Red
- Aplicaciones Vía Internet

Dispositivos de Salida:

- Impresora Láser (para impresión de reportes)
- Terminales y Computadoras Personales en Red
- Dispositivo de Almacenamiento Óptico (Backup en DVD)
- Aplicaciones Vía Internet

Para visualizar la interfaz gráfica, dirigirse al manual del Usuario



Diseño y Formatos de entradas y salidas

- Operario – Sistema de información bancaria:
 - Personalmente
 - Pc con Conexión a la Intranet
 - Tel – Fax
 - Acceso al sistema.

- Usuario – máquinas:
 - Software (amigable)
 - Periféricos (por ejemplo: teclado, mouse, monitor, impresora)

- Máquina – máquina:
 - Servidor y conexiones de red interna
 - Sistemas Operativos
 - Conexión a Internet
 - Medios para realización de almacenamiento de información



ACTIVIDADES DE APOYO MANUAL ADICIONAL

Ingreso de datos al sistema: Se utilizará un manejador de transacciones que se encargará de la verificación de "carga" y "almacenamiento" a través de las operaciones:

- **COMMIT** (comprometer): es la operación que se encarga de señalar el término exitoso de la transacción.
- **ROLLBACK** (retroceder): es la operación que se encarga de señalar el término no exitoso de una transacción.
- **PUNTOS DE SINCRONIZACIÓN** (recuperación): determinado por las operaciones de COMMIT y ROLLBACK que establecen puntos en los que se indican que transacciones son realmente guardadas y cuales no, denotando de esta manera un estado de consistencia de la Base de Datos.

A través de verificaciones secuenciales, el sistema estará preparado no solo para fallas locales (aparición de una condición de desborde dentro de una sola transacción) sino también de fallas globales (interrupción del suministro eléctrico).

Es decir, las fallas que pueden suceder son de sistema o de medios de almacenamiento, y se solucionará de la siguiente manera.

- Fallas del sistema: cada cierto intervalo establecido el sistema el sistema establecerá un punto de revisión de manera automática; lo que implica:
 - Grabar físicamente el contenido de los buffers de datos en la base de datos física, y
 - Grabar físicamente un registro de punto de revisión.



El registro de punto de revisión incluye una lista de todas las transacciones que se estaban realizando en el momento de establecerse el punto de revisión lo que permitirá identificar cuales transacciones fueron realmente almacenadas y cuales no.

- Fallas de los medios de almacenamiento: puede suceder que se destruya físicamente alguna porción de la base de datos. La recuperación de una falla semejante implica en esencia cargar de nuevo (o restaurar) la base de datos a partir de una copia de respaldo y utilizar luego los puntos de revisión para realizar de nuevo todas las transacciones terminadas desde que se hizo la copia de respaldo. Para este tipo de problema realizamos la imagen en el disco rígido de respaldo.

Se conservará la información que se opere en el sistema realizando diariamente una copia de seguridad de toda la información en el mismo servidor y semanalmente se almacenará en un Disco Compacto a fin de obtener de esta manera una doble seguridad (Almacenamiento digital en Disco Rígido y en CD Backup).

Las copias de seguridad que estén en CD, se guardarán en una caja de seguridad ignifugas fuera del sector, a fin de resguardar de manera segura la información del sistema.



RESTRICCIONES OPERACIONALES

Volumen de Datos: El usuario necesita manejar un caudal que puede variar entre 3 y 10 transacciones, permitiendo además realizar todas las operaciones de preparación.

Tiempos de Respuesta: todas las transacciones no podrán demorarse más de las 12 del medio día, momento en el que se deben definir las transacciones para poderlas realizar. Esta tarea dependerá tanto del sistema como del operario a cargo.

Restricciones Políticas: El usuario exige que la información sea compatible a los requerimientos externos del propio sistema a implantarse, como así también con los datos requeridos a la hora en que se deben completar los formularios pre-impresos.

Restricciones de Seguridad de Accesos: Cada usuario tendrá su ID (identificación de Usuario) de ingreso al sistema, que se corresponda con el perfil adecuado, permitiendo a los Gerentes un ingreso sobre el total del sistema y restringiendo a los operacionales a tareas limitadas.

Restricciones de Seguridad de Información: El sistema debe permitir la extracción de información solo en casos autorizados.



PROGRAMACIÓN **Y PRUEBA**



PROPÓSITO GENERAL DEL PLAN DE PRUEBAS

Se pretende identificar la mayor cantidad de errores antes de la migración completa al nuevo sistema y comprobar la seguridad de la información.

Posteriormente verificar que los errores corregidos funcionen correctamente, realizando las mismas pruebas en aquellos sectores con errores.

Esta tarea requerirá de tiempos importantes, ya que una de las características que brindará el sistema es la **Seguridad**.

Se evaluarán los distintos módulos hasta llegar al sistema completo, logrando la verificación de la funcionalidad en su totalidad (carga de datos, confección de formularios, interfaz entre los distintos sistemas), y para:

- Conocer el funcionamiento y las distintas interacciones entre los sistemas (Velocidad de transmisión de los datos y compatibilidad entre el software y el hardware).
- Para verificar, a partir de un conjunto aleatorio de entradas, si las salidas o resultados que se obtienen son los esperados. Se dejará en manos de los operadores ya que son quienes tienen conocimiento de los datos que se utilizan, pero estarán observados por los analistas que serán los que tomarán cuenta de los posibles problemas que surgieran.
- Para entender si el sistema se desarrolla como se esperó frente a cortes energéticos y/o fallas del sistema interno o de la red de Internet.
- Para comprobar que la información que se guardará a la hora de realizar los backup en sus distintos formatos es la correcta.



DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE PRUEBAS PARA “**POSICIÓN DIARIA**”

- **Propósito de la prueba.**

- Comprobar que las salidas y los resultados de los archivos que se actualizarán sean los correctos.
- Asegurar que puedan manejar el volumen de datos y transacciones de entradas, y ofrecer información de salida en tiempos aceptables.
- Verificación de consistencia de los datos.

- **Localización y horario de la prueba.** Se realizará en la oficina del sector Contabilidad y Finanzas el día 5 de Febrero del 2007, en el horario de oficina, involucrando a dos de los operadores del sistema, sin interferir las tareas habituales del tercer operador, y se proseguirá con las mismas hasta la instalación definitiva del sistema, involucrando a operadores al azar.

- **Descripción de la prueba.**

- Se les solicitará a los operadores que alimenten el subsistema con los valores que habitualmente manejan y se elaborarán los reportes impresos para compararlos con los reportes actuales.
- Se simulará un momento en el que las transacciones y volúmenes de datos que se manejan en cada terminal sean exigidas con una gran carga.

- **Procedimientos de prueba.** Se tomarán instancias anteriores con las que se realizó una posición diaria y el reporte que resultó de la misma. Con ella, se cargarán los valores en el nuevo sistema y se compararán.



- **Resultados de las Salidas.** Se procederá a realizar una comparación exhaustiva. En el caso de encontrar diferencias se emitirá el reporte con el detalle de los problemas encontrados. En el caso de no encontrarse errores, se dejará asentado que el procedimiento es correcto.



DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE PRUEBAS PARA “**OPERACIÓN REMOTA**”

- **Propósito de la prueba.** Evaluar la operación remota desde una entidad externa a la empresa, verificando que el ingreso a dicho sector del sistema sea estrictamente seguro.
- **Localización y horario de la prueba.** Se realizará desde una Pc externa al servidor que provee el sistema. El día 7 de Febrero del 2007, en el horario de oficina. No se involucrarán operadores del sistema.
- **Descripción de la prueba.** Se accederá al sistema vía remota y se realizarán consultas y transacciones. Prueba de seguridad.
- **Procedimientos de prueba.**
 - Se tomarán instancias anteriores con las que se realizó una posición diaria y el reporte que resultó de la misma. Con ella, se cargarán los valores en el nuevo sistema y se compararán.
 - Se tratará de acceder al sistema con valores de usuarios y claves aleatorios. Se utilizará además, el software password revelador en su versión 1.4.
- **Resultados de las Salidas.** En el caso de encontrar posibles accesos sin autorización, se emitirá el reporte con el detalle de los problemas encontrados. En el caso de no encontrarse errores, se dejará asentado que el procedimiento es correcto.



DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE PRUEBAS PARA “RESPALDO DE INFORMACIÓN”

- **Propósito de la prueba.** Comprobar que la información respaldada a la hora de la ejecución de los backup sea la correcta y que el hardware requerido responda en forma adecuada
- **Localización y horario de la prueba.** Se realizará en la oficina donde está instalado el servidor el día 10 de Febrero del 2007, a las 10 de la mañana, no involucrando a los operadores del sistema.
- **Descripción de la prueba.** Se correrá el subsistema de respaldo de información a través de una tarea programada. Se verificará que los archivos almacenados sean los correctos.
- **Procedimientos de prueba.** Se procederá a comparar los archivos grabados en el dispositivo magnético de almacenamiento con una instancia de la base de datos.



PUESTA EN **MARCHA**



PUESTA EN MARCHA

Para reemplazar el sistema vigente por el nuevo se realizará una "conversión en paralelo".

Se trata de trabajar con ambos sistemas al mismo tiempo, durante el tiempo de adaptación del nuevo sistema, teniendo la ventaja de que si el nuevo sistema falla, el sistema vigente seguirá trabajando, permitiendo corregir errores en el sistema nuevo sin sufrir pérdidas de información.

Si bien las ventajas de este tipo de implementación son muy importantes y pueden ahorrar mucho dinero (evitando la pérdida de utilización del sistema y asegurando que no se perderán datos) y consistencia de los datos, cabe mencionar que las desventajas que se pueden dar son las siguientes:

- Doble consumo de recursos empleados, en el caso de que alguna transacción no responda como se esperaba.
- Mayor tiempo de adaptación al nuevo sistema por parte de los usuarios.
- Mayor resistencia de los operarios a la hora de adaptarse y asumir el nuevo sistema como "mejor", ya que las costumbres ejercen una fuerza a mantenerse en lo conocido y no adaptarse a lo nuevo. Para resolver este problema se ha hecho hincapié en la interfaz de usuario como así también a la hora de la capacitación que recibieron los operadores, a los cuales se les ayudó a notar los beneficios y características del nuevo sistema.



CAPACITACION



CAPACITACIONES DE USUARIOS

Etapa	Descripción
Capacitación a Usuarios	El objetivo de la capacitación es: • Que el operador aprecie las bondades y descubra el potencial que el nuevo sistema le brindará a la hora de simplificar su trabajo. • Que el manejo del sistema por parte del operador sea el correcto. • Familiarizar al operador con el sistema. • Ante la ocurrencia de un error o falla, el operador sea capaz de reconocerlo y enfrentarlo. Se efectuará en la misma empresa. Debido a la reducida cantidad de operadores en el sector, cada usuario permanecerá en su puesto de trabajo, evitando de esta manera la incomodidad de trasladarse. Se intentará de esta manera, eliminar un factor que contribuye a la resistencia al cambio. Se utilizarán los Manuales de Operaciones e instructivos con información básica de las operaciones del sistemas. Será realizada por personal a nuestro cargo en un dictado de 42 clases de 2 horas y media cada una.



	Inicio el 4 de Diciembre de 2006 y se extenderá hasta el 7 Febrero del 2007. No se utilizará los días comprendidos entre el 25 de Diciembre de 2006 al 1 de enero de inclusive, ya que en esos días se terminan de cerrar los balances. <i>Por políticas de la empresa, no se permiten tomar vacaciones en los meses de Diciembre ni Enero, facilitando de esta manera, la capacitación en esos meses.</i>
Evaluación de la Capacitación	Esta actividad reafirma a cada uno de ellos lo que aprendió en el adiestramiento. Es muy importante que los operarios produzcan los datos de prueba de acuerdo con el plan de la misma.
Aprobación de resultados de la prueba	La aprobación de los resultados de la prueba la deberán hacer los operarios a la luz de los resultados obtenidos. De esta manera se empieza a familiarizar al operario con el sistema, vinculándolo con el mismo y permitiendo que se sienta parte del desarrollo del nuevo sistema.
Liberación del sistema	Consiste en la entrega formal del sistema a los operarios, previa autorización de la Sector Gerencial.



CONVERSIÓN DE **BASE DE DATOS**



CONVERSIÓN DE LA BASE DE DATOS

Etapa	Como se realizará
Conversión de la BD	Se llevará a cabo de manera automatizada a través de un programa (diseñado por el equipo de programación) para migrar los archivos actuales al formato requerido por el nuevo sistema. Se procederá a dicha implantación en el mismo momento en que se termine de realizar la instalación del nuevo sistema, con el fin de poder realizar luego las pruebas pertinentes. Se realizará el día Viernes 2 de Febrero del 2007 a partir de las 18 horas, para evitar de esta manera la intromisión en la base de datos en horas de trabajo y permitir que en el caso de existir problema alguno, se disponga de 48 horas para su solución.



INSTALACIÓN



INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

Etapa	Como se realizará
Instalación	Se llevará a cabo una vez terminada la verificación de la red existente. Se instalará el nuevo hardware y el software del nuevo sistema, la instalación de las terminales y su configuración. Estará a cargo del equipo de trabajo (Hernán, Leandro, Pablo) Se realizará el día Viernes 2 de Febrero del 2007 a partir de las 18 horas, para evitar de esta manera la intromisión en horas de trabajo y permitir que en el caso de existir problema alguno, se disponga de 48 horas para su solución.



PLAN DE **CONVERSION**



A la hora de la puesta en marcha del nuevo sistemas, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos, para que la adaptación sea completa y eficiente.

1) HARDWARE

a) Salidas eléctricas para:

- i) Estabilizador - UPS
- ii) Estaciones de Trabajo
- iii) Impresoras
- iv) Elementos de Escritorio

b) Cableados:

- i) Cable y conectores para aparatos locales
- ii) Líneas telefónicas
- iii) Línea de ADSL Dedicada
- iv) Cables y conectores para aparatos remotos

c) Implementos

- i) Grabadora de CD / DVD
- ii) Toner de Impresoras
- iii) Reserva de papel
- iv) Router
- v) Corta Fuegos (FireWall)

d) Instalación de Aparatos

- i) Estabilizador - UPS
- ii) Impresora
- iii) Router

2) SOFTWARE

a) Seguridad del Sistema

- i) Identificación de usuarios habilitados
- ii) Archivos de seguridad de respaldo
- iii) Lista de archivos de seguridad

b) Software del Sistema y Servidor

- i) Configuración del Servidor
- ii) Verificar correcto funcionamiento de la red en su totalidad
- iii) Verificación de la correcta instalación

c) Verificación de Acceso Remoto

- i) Verificación del funcionamiento de la red con acceso Remoto



PLAN DE TIEMPOS **DE ACTIVIDADES**



PLAN DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el plan de tiempos que se deben cumplir a la hora de la realización del proyecto.



REVISION POSTERIOR A **LA PUESTA EN MARCHA**



Posteriormente a la puesta en marcha del sistema, la capacitación de los usuarios y todos los procesos de adaptación y control, se procederá a la evaluación del sistema mediante "**entrevistas personales**" con los operadores y gerentes.

Se realizará de esta manera, gracias a la reducida cantidad de personal dentro del sector y gracias a la relación personal que se pudo lograr con los mismos durante todo el período de labor en conjunto.

La misma se realizará 15 días posteriores a la instalación total del nuevo sistema.

En dichas entrevistas se les solicitará a los entrevistados conceptos sobre el nuevo sistema y su adaptación al mismo. Algunas de las cuestiones principales son:

- Conformidad
- Capacidad de adaptarse al nuevo sistema
- Si cumple con los requisitos planteados
- Si les ha generado ahorros de tiempo para pensar en otras actividades de negocios
- Velocidades de respuestas
- Eficiencia a la hora de consultas u operatoria de modo remoto
- Economía de recursos

Estos puntos serán evaluados posteriormente a las entrevistas de modo de comprender que tan eficiente fue el trabajo realizado



DOCUMENTACIÓN



DOCUMENTACIÓN

La documentación que se brindará al momento de entrega del sistema contendrá:

- Documentación técnica
- Cd-Rom de Instalación con Software de Gestión
- Manual del Procedimientos



ANEXO



DETERMINACIÓN DEL **ALCANCE**



PASOS PARA LA PREPARACIÓN:

- Averiguar si la dirección de la empresa ha cursado una comunicación a su personal poniéndolo en conocimiento de la realización del estudio, en cuyo caso analizar cómo se emitió y qué reacción produjo.
- Saber con anticipación los nombres de los titulares del departamento y de las personas a las que se va a entrevistar, tener una idea aproximada de la función que cumplen dentro del trabajo de la empresa.
- Conocer el nivel del entrevistado (por el lenguaje a utilizar y el tipo de preguntas a formular).
- Fijar objetivo de la entrevista.
- Crear un listado con los temas a tratar y las preguntas a formular (tener dominio y seguridad).
- Establecer el tipo de preguntas a formular.
- Cantidad y duración de las entrevistas.
- Elegir las herramientas adecuadas a utilizar.

Responsables:

- COSENTINO, Hernán
- PITTON Leandro
- TOURNIER, Pablo C



ENTREVISTAS



ENTREVISTA N° 1

Entrevistado: Gerente de Contabilidad y Finanzas.

Objetivo de la entrevista:

- Determinar claramente los objetivos de la empresa.
- Establecer el alcance y límite del mandato.
- Lograr un vínculo con el entrevistado para obtener una fuente fehaciente de información.

Temas a tratar:

- Objetivos de la empresa.
- Objetivos del mandato. Alcance y límite.

Día, hora y lugar: Jueves 27 de Abril, 16:00 hs., oficina Gerente - Sector Tesorería.

Responsable: Leandro Pitton

Duración: 45 minutos.

Herramientas: Grabador de voz, toma de apuntes manualmente.



Preguntas: (10 preguntas)

- ¿Cuál son los objetivos de la empresa?
- ¿Son concordantes con las líneas de responsabilidad?
- ¿Son conocidos por quién tiene la responsabilidad de cumplirlos?
- ¿Qué sectores pertenecen a este departamento y de qué manera se vinculan?
- ¿Cuáles son las actividades desempeñadas en cada sector y por quienes son llevadas a cabo?
- ¿Con qué sectores o departamentos se vinculan?
- ¿Existe contacto con proveedores, clientes, entidades financieras u otros organismos? ¿De qué manera?
- ¿Existe alguna restricción o política de la empresa en cuanto a la operatoria que deba tenerse en cuenta? ¿Cuáles?
- ¿Existe algún trabajo realizado con anterioridad? ¿Podemos acceder a dicha información?



ENTREVISTA N° 2

Entrevistado: Encargado de Sector Tesorería (Empleado a cargo).

Objetivo de la entrevista:

- Determinar claramente la función de este sector.
- Conocer las operaciones que se llevan a cabo, sus volúmenes normales, máximos y medios, frecuencia, elementos utilizados, etc.
- Lograr un vínculo con el entrevistado para obtener una fuente fehaciente de información.

Temas a tratar:

- Función que cumple este sector.
- Operaciones que se llevan a cabo (en forma manual o automatizada).
- Elementos que se utilizan para llevar a cabo las operaciones.

Día, hora y lugar: Jueves 27 de Abril, 17:00 hs., oficina de Personal.

Responsable: Leandro Pitton

Duración: 45 minutos.

Herramientas: Grabador de voz, toma de apuntes manualmente, cámara digital.



Preguntas: (14 preguntas)

- ¿Cuáles son las tareas llevadas a cabo por este sector?
- ¿De qué forma (manual o automatizada) son realizadas dichas tareas?
- ¿Qué elementos utilizan para llevar a cabo las operaciones?
- ¿De qué manera las distintas entidades (externas e internas) toman contacto con el sistema?
- ¿Cómo se realizan las operaciones? ¿Qué medios utilizan para documentarlas? ¿Cuántas copias se emiten y a quiénes están destinadas?
- ¿Qué cantidad de operaciones manejan por día?
- ¿En algún momento del día se congestiona el trabajo?
- ¿Durante toda la temporada se percibe el mismo comportamiento?
- ¿Cuál es el tiempo estimado en la atención a las solicitudes de operaciones, tanto internas como externas?
- ¿Cuántos empleados se encargan de las operaciones en el sector?
- ¿Qué datos se solicitan? ¿Se requiere algún otro tipo de documentación?
- ¿Existe algún control en la operatoria?. ¿Se mantiene con la información actualizada? ¿En qué consiste detalladamente el control? ¿Qué ocurre en caso de no pasar el control?
- ¿Qué ocurre en caso de extravío de alguna documentación?
- ¿Qué ocurre en caso de cancelación de una operación?



FORMULARIOS

RELEVADOS



FORMULARIOS RELEVADOS

La documentación a continuación se nos fue entregada en el momento en el que se realizó la segunda entrevista a la empresa.

Corresponde a formularios utilizados actualmente.



SIPAR  **GERDAU**

Buenos Aires, xx de xxxxx de 2006.

HSBC Bank Argentina S.A.
Attn. Sr. Xxxxx
CC. Sr. Xxxxx
Presente

Ref. Constitución de Plazo Fijo.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente solicitamos constituir un Plazo Fijo Intransferible por \$ x.xxx.xxx,xx (Pesos xxxxxxxx con 00/100), a 30 días al x,xx % TNA con vencimiento el xx/xx/xxxx.

Con ese fin autorizamos a debitar dichos fondos de nuestra cuenta corriente Nro. xxx-xxxxx-x.

Al mismo tiempo, instruimos a HSBC Bank Argentina S.A., que al producirse el vencimiento del mencionado depósito a plazo fijo, el monto total del mismo sea acreditado en la misma Cuenta Corriente indicada en la presente nota instrucción.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

HGC

Formulario Constitución de Plazo Fijo



SIPAR  **GERDAU**

Buenos Aires, xx / xx / 2006

Señores:
BANCO ITAU BUEN AYRE
Cerrito 740, piso 2 (C1010AAP)
Buenos Aires, Argentina

Ref.: **SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les solicitamos nuestra incorporación como cuotapartista del fondo **Rembrandt Ahorro Pesos** para cuyo fin hacemos entrega de la suma de \$ **xxx.xxx,xx** (Pesos xxxxxxxx con xx/100) que se destinarán a la integración de **xxx.xxx** cuotapartes.

Por favor, a los efectos de materializar dicha operación sírvanse debitar la cuenta corriente N° **xxxxxx-xxx/x** de nuestra titularidad en vuestra entidad, el importe detallado en el párrafo anterior.

Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco Itaú Buen Ayre S.A. (Sociedad depositaria), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Itaú Buen Ayre S.A. (Sociedad depositaria) se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

Formulario Suscripción Fondos de Inversión



SOLICITUD ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE

AL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Legajo N°
Plazo: 15 días
Vigencia: desde 18/05/06 hasta 24/05/06
Interés s/monto utilizado: xxx %
Comisión s/monto no utilizado: xxx %

Rosario, 18 de Mayo de 2006

Solicito un crédito de \$ xxx.xxx,xx (Pesos xxxxxxxx con xx/100) bajo la forma de un descubierto en cuenta corriente para ser usado en la Cuenta Corriente N° xxx-xxxx/xx de Sipar Aceros S.A.

Queda entendido que:

Los débitos efectuados por el Banco dentro del límite del crédito acordado y/o la constancia del caído deudor en el extracto de nuestra cuenta corriente con constancia registral de tales operaciones, será prueba fehaciente de la utilización del adelanto en cuenta corriente convenido, quedando a nuestro exclusivo cargo el retiro diario del Banco acreedor del citado extracto mientras dure la vigencia del presente crédito. El crédito solicitado devengará intereses compensatorios vencidos sobre los importes efectivamente utilizados y comisión sobre el monto no utilizado, ambos conceptos se aplicarán sobre numerales, a partir de la fecha del acuerdo, cuya liquidación autorizo a que se debiten de la cuenta corriente citada, al vencimiento del plazo fijado en la presente solicitud.

Para el supuesto de excederme en el descubierto que el banco me acuerde en virtud de la presente solicitud, presto conformidad para que sobre el excedente que el Banco en su caso autorice, se apliquen los intereses y comisiones que el Banco tenga establecidos para este tipo de operación del título.

En cualquier momento ese Banco podrá exigirme el saldo que resultó a su favor, el que cubriré dentro del término de 8 días de recibir el aviso.

Declaro que:

1° - Los datos consignados en la presente solicitud y demás informaciones suministradas son correctos y ciertos, reservándose el Banco el derecho de verificar el fiel cumplimiento de las condiciones bajo las que fueron otorgados los créditos y el debido uso de los mismos. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas importa de pleno derecho la caducidad del plazo y el vencimiento íntegro de la operación.

2° - Doy mi consentimiento, en caso de ejecución del crédito que solicito, para que el Banco Designe el martillero que habrá de subastar los bienes que embargare con motivo de la acción,

3° - El impuesto de sellos y/o cualquier otro impuesto, tasa o contribución, presente o futura, que corresponda tributar en la presente operación y/o documentación que la instrumenta y/o en sus garantías, será totalmente a mi cargo, cualquiera fuere mi situación frente a los mencionados tributos.

4° - Si la obligación cayera en mora, el Banco queda expresamente autorizado a aplicar, a partir del momento en que se produzca la misma, sobre el total de la deuda exigible (capital e interés), la "tasa activa de cartera general", correspondiente al período de la mora, con sus oscilaciones a través del tiempo, que la Institución tenga establecida o resuelva aplicar en el futuro y con carácter general para las obligaciones caídas en mora. Será también de aplicación, durante el transcurso de la mora, un recargo en concepto de interés punitivo, para lo cual el Banco utilizará la tasa que determine para dicha penalidad, con sus oscilaciones a través del tiempo, que no superará el 50% de la tasa de redescuento para situaciones de liquidez que fija el Banco Central de la República Argentina.

.....
Firma del solicitante

Formulario de Solicitud de Adelantos en Cuenta Corriente



Nuevo

Banco de Santa Fe

Casa	000 / 00 Casa Rosario		
Fecha	18	05	2006

N° de Cuenta Corriente: xxxxxx/xx

**SOLICITUD DE ACUERDO EN CUENTA CORRIENTE
PARA OPERACIONES COMERCIALES**

Denominación de la Cuenta: SIPAR ACEROS S.A.

Monto: \$ x.xxx.xxxx Pesos: xxxxxx con 00/100-

Período: del 18 /05 /2005 al 24 /05 /2005 Mora al vencimiento

Tasa: % Efva. mensual - T.N.A.:xx.xx% sujeta a variación.

Capitalización mensual automática de intereses con débito directo en cuenta corriente.

El Banco puede rescindir este acuerdo unilateralmente previo aviso por medio fehaciente.

- 1) El otorgamiento del crédito importa el derecho para el/los solicitante/s de girarse en descubierto sobre su cuenta corriente, hasta el monto máximo autorizado indicado en el encabezamiento del presente. El Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (el "Banco") podrá dejar sin efecto en cualquier momento el crédito acordado, siendo obligatorio para el/los solicitante/s cubrir el saldo de la cuenta corriente dentro de los ocho días hábiles/corridos de la fecha de recepción del aviso correspondiente cursado por medio fehaciente.
- 2) La tasa de interés que corresponderá al crédito, será la que determine el Banco a la fecha de disponerse de los fondos en cuenta, la que se considerará irrevocablemente aceptada por el/los solicitantes/s por el solo hecho de efectuar tal disposición. Dicha tasa conforme a las modalidades imperantes en el mercado financiero, se fijará en una tasa de interés mensual efectiva que en consecuencia reflejará la tasa efectiva que se aplicará en el período de un mes por la operación y podrá ser reajustada en forma diaria por el Banco quedando a cargo exclusivo de el/los solicitante/s recabar información en el Banco respecto de la tasa vigente. La información relativa a tales modificaciones se encontrará a disposición de el/los solicitante/s en las Oficinas del Banco y las nuevas tasas comenzarán a regir a partir del día en que se hubiera dispuesto la respectiva modificación. En caso de aumento de la tasa de interés, el/los solicitante/s podrá/n cancelar integralmente el crédito dentro del término de cinco días, comprometiéndose el Banco a aceptar dicha cancelación anticipada. Los intereses se capitalizarán mediante su débito en cuenta corriente con la periodicidad que el Banco determine, por lo menos cada treinta días o un período similar.
- 3) En caso de que requerido el/los solicitante/s, a cancelar su saldo deudor, no lo hiciere/n en los términos pactados o que el Banco fije a tal fin, así como en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este Acuerdo, se producirá la mora de pleno derecho de el/los solicitante/s sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En tal caso, continuarán devengándose los intereses compensatorios sobre los saldos deudores, en la forma arriba indicada, los que se capitalizarán en la forma también arriba prevista. La tasa de interés compensatoria pasará a ser la tasa mensual efectiva más alta que el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. cobre durante el período que dure la mora y hasta el efectivo pago, para adelantos transitorios en Cuenta Corriente, tasa que se computará durante los períodos en que dichas tasas estuvieren vigentes, aún por períodos inferiores a los treinta días. Durante todo el plazo de la mora, al interés compensatorio se le adicionará un 50% (cincuenta por ciento) en concepto de interés punitivo.
- 4) En caso de cierre de cuenta corriente a efectos de su ejecución o verificación por concurso o quiebra, el saldo debido a la fecha de la pertinente certificación continuará devengando el interés compensatorio y punitivo, en tasas efectivas mensuales equivalentes a las más altas aplicadas por el Banco para este tipo de operatoria, hasta la fecha de su efectivo pago.
- 5) El sellado correspondiente al presente Acuerdo corre por cuenta y cargo de el/los solicitante/s, siendo el mismo debitado de su cuenta corriente.
- 6) En garantía del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato, el/los solicitantes ofrecen constituir fianza
- 7) El/Los solicitante/s se compromete/n a contratar un seguro de vida, en compañía o entidad a satisfacción del Banco, endosando en forma inmediata la póliza y las futuras renovaciones, si correspondiere, a favor de éste último, cuyo monto deberá equivaler como mínimo al saldo del acuerdo con más los intereses y accesorios a devengar hasta la total cancelación de la deuda, pudiendo el Banco solicitar en cualquier momento se le exhiba la póliza correspondiente como así también los comprobantes de pago de la misma.
- 8) El/Los solicitante/s se somete/n a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, o los correspondientes al lugar de celebración del contrato, a exclusiva opción del Banco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, inclusive el Federal.

p/
ob
ob

Form. PRES-100(11/03)

Formulario de Solicitud de Préstamo



SIPAR ACEROS S.A. Ruta Nacional 33 Km 844 2121 Pérez		COMPROBANTE NRO: 107493 Fecha de Movimiento: 9-06-06	
TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE BANCOS			
DETALLE		DEBE	HABER
40	Banco de Sipar Aceros 009400074810 BISEL	2.400.000,00	
5	Bancos de Sipar Aceros 08010485604900020 Sudameris Rosario		60.000,00
13	000617020750 Galicia Rosario		20.000,00
20	03445921004 Banco Itau		500.000,00
48	009400199706 BANCO BISEL 2		180.000,00
50	4780014846 BANCO FRANCES		1.500.000,00
60	4780014853 BANCO FRANCES - CORR		100.000,00
70	4780014860 BANCO FRANCES - DIFER		40.000,00
TOTALES:		2.400.000,00	2.400.000,00
Confeccionó		Recibi(mos) de conformidad	
Autorizo			

Comprobante de Transferencia



SIPAR



GERDAU

A

RECIBO N°: 0001-00242903

FECHA: 18 de OCTUBRE de 2006

www.sipargerdau.com

ventas@sipar.com.ar

Pérez: Ruta Nacional 33 Km. 844 - (2121) Pérez (Santa Fe)
Buenos Aires: Tronador 4890 Piso 14° - (C1430DNN) Capital Federal

Tel.: 54(0341)495 8181 - Fax: 54(0341)495 1156
Tel.: 54(011)4547 8900 - Fax: 54(011)4547 8905

Razón Social: SIPAR Aceros S.A.

C.U.I.T.: 30-50324598-8

I.V.A. Responsable Inscripto

Inicio de actividades: 01/07/1959

Ing Brutos Conv. Mult.: 921-750127-3

Ex Caja Prev. Ind. y Com. N°: 0155.610

Sres:

PEDEMONTE ERNESTO
AVDA COBO 1835
1406-Capital Federal
Resp. Inscripto

7220-0

Cuit: 20-04199012-1

Recibimos la suma de:

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70 CTS *****

Aplicación:

Concepto	Número	Fecha	Importe	Descuento	Neto
FACTURA	146691	9/10/06	32.634,70		32.634,70

Valores Recibidos:

Número	Banco	Plaza	Fecha	Importe	
56	R.de la Plata	1407	Cap.Federal	22/10/06	3.048,03
1364	Galicia	1440	Cap.Federal	23/10/06	195,06
552559	Pcia.de Bs.As.	1431	Buenos Aires	23/10/06	1.542,00
709699	Galicia	1014	Cap.Federal	23/10/06	1.199,73
696732	Nacion Argentina	3150	Nogoya	22/10/06	360,00
836960	Supervielle SG	1607	Villa Adelina	23/10/06	1.400,00
563595	Pcia.del Neuque	8370	S.M.De Los Ande	20/10/06	1.417,51
49524	Frances del RP.	2800	Zarate	20/10/06	1.000,00
955374	Santa Fe	6100	Rufino	27/10/06	3.500,00
996147	Sudameris	1408	Buenos Aires	23/10/06	237,00
192041	Frances del RP.	1672	Villa Lynch	21/10/06	100,00
967688	Galicia	1702	Ciudadela	23/10/06	838,46
579770	Credicoop Coop.	1706	Haedo	24/10/06	2.863,34
337	R.de la Plata	1406	Capital Federal	17/10/06	14.933,57

El presente recibo no tiene efecto liberatorio hasta tanto los cheques recibidos se encuentren efectivamente acreditados.



3050324598804000124857125260594200612168

c.a.i.: 24857125260594

VTO.: 16/12/2006 ORIGINAL

por SIPAR ACEROS

TOTAL DE LA LIQ. 32.634,70

DESCUENTO

DTO I.V.A.

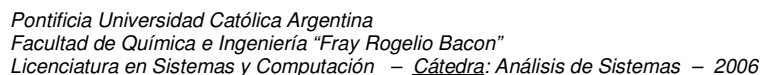
DTO I.V.A. NO INSC.

OTROS

SON PESOS:

32.634,70

Formulario de Recibo



Formulario de Nota Débito



CONTRATO



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Este CONTRATO DE SERVICIOS (el "Contrato de Servicios") se celebra en los lugares y fechas indicados al pie del mismo, entre:

- (i) SIPAR GERDAU S.A., una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Argentina, representada en este acto por su apoderado general Claudio López conforme se acredita con copia certificada del instrumento de apoderamiento que se agrega, con domicilio en Córdoba 1452, 3º piso, (2000) Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina ("SIPAR ACEROS S.A."); y
- (ii) Impres Group, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Argentina, representada en este acto por su apoderado general TOURNIER Pablo César conforme se acredita con copia certificada del instrumento de apoderamiento que se agrega, con domicilio en Juan Manuel de Rosas 1205 11º A (la "Empresa"). SIPAR ACEROS S.A. y la Empresa se denominan conjuntamente, las "Partes", e individualmente, la "Parte".

CONSIDERANDO QUE:

- (a) SIPAR ACEROS S.A. posee una planta industrial en la Ruta Nacional No. 33, Km. 844, (2121) Pérez, Provincia de Santa Fe (la "Planta Pérez") para la laminación de aceros para la industria y la construcción.
- (b) EL PRESTADOR se dedica a Auditoria y Soluciones Informáticas.

POR LO TANTO, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. OBJETO.

La Empresa prestará los servicios de Auditar, proponer soluciones y Capacitar al personal de la empresa.

2. PLAZO.

Este Contrato de Servicios estará en vigencia a partir de la fecha 22 de Abril de 2006 hasta 01 de Marzo de 2007, finalizando de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna. En caso que las partes de común acuerdo decidieran prorrogar el plazo de vigencia del contrato deberá celebrarse un acuerdo por escrito y expreso en tal sentido, como máximo antes de los 30 días corridos del vencimiento del plazo de este contrato.



3. PRECIO.

3.1 Por la prestación de los Servicios, SIPAR ACEROS S.A. abonará a la Empresa el precio total y definitivo en Pesos (el "Precio") según lo indicado a continuación: \$ 351.500.

El Precio incluye todos y cada uno de los gastos y costos ordinarios y extraordinarios correspondientes a los incurridos durante el proceso de fabricación y hasta su correspondiente despacho.

3.2 El Precio es fijo e inamovible. SIPAR ACEROS S.A. no reconocerá a la Empresa ningún tipo de aumentos en el Precio. Por consiguiente, la Empresa no tendrá derecho a ninguna diferencia ni ajuste, incluyendo, pero no limitando, actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos, inflación, variación de tipos de cambios, aumentos impositivos. Cualquier modificación del costo de los servicios deberá ser objeto de expreso acuerdo por escrito y de conformidad de ambas partes. El precio del contrato es neto y no incluye el IVA, el que deberá ser facturado aparte y según la tasa que correspondiere, consignando el CUIT de SIPAR ACEROS S.A. y su condición de Responsable Inscripto.

3.3 SIPAR ACEROS S.A. podrá rechazar el pago del Precio y/o exigir la nueva prestación de los Servicios, cuando dichos Servicios hayan sido realizados en desacuerdo con este Contrato de Servicios o las leyes aplicables.

4. FORMA DE PAGO Y REGIMEN DE FACTURACION.

4.1 La Empresa facturará los Servicios de conformidad a los valores acordados. SIPAR ACEROS S.A. realizará las retenciones impositivas que correspondieren.

4.2 La facturación será por período vencido una vez por cada mes y deberá ser entregada antes del último día hábil del mes en curso.

4.3 Una vez recibida la factura (la cual deberá entregarse al siguiente día hábil de emitida), el pago de la misma se efectuará a los 30 (treinta) días corridos de la fecha de la factura, o el día hábil bancario inmediato posterior si dicho día fuere inhábil. SIPAR ACEROS S.A. abonará las facturas emitidas por la Empresa mediante cheques cruzados no a la orden.

4.4 Las facturas deberán cumplir con las normas legales vigentes que sean aplicables. Salvo autorización expresa y escrita de un apoderado de SIPAR ACEROS S.A. o cuando sea una obligación legal, queda prohibida la cesión de créditos y/o facturas (sean comunes o de crédito) y/o prenda de facturas (sean comunes o de crédito) y/o endoso de facturas (sean comunes o de crédito) que se emitan en



relación a los Servicios, por lo cual en caso de emisión y aceptación de facturas de crédito, SIPAR ACEROS S.A. podrá insertar a las mismas la siguiente leyenda: "No transmisible por endoso ni por cesión".

4.5 Las facturas deberán atenerse a las siguientes condiciones:

- a) Deberán presentarse en el área de SUMINISTROS , Planta Pérez, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 a nombre de SIPAR ACEROS S.A. CUIT Nro. 30-50324598-8, antes del último día hábil del mes facturado.
- b) Deberá contener taxativamente las siguientes indicaciones: período del abono comprendido, número de proveedor, impuestos internos y/o porcentaje del I.V.A. cuando correspondiere, e importe total bruto (neto +IVA), requerimiento(s) / orden (es) de compra asociados.

4.6 Se considerarán como no recibidas por SIPAR a todos los efectos del Contrato, todas aquellas facturas que no cumplimentaren cualesquiera de los puntos anteriormente citados y consecuentemente no se dará curso a su pago hasta que sean presentadas observando la totalidad de los requisitos ut supra mencionados.

4.7 Impres Group deberá facturar de acuerdo a lo establecido, no aceptando esta última cualquier factura que no esté referenciada a un remito propio.

5. DECLARACIONES Y GARANTIAS.

La Empresa declara y garantiza a SIPAR ACEROS S.A. que:

- (a) La Empresa es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Argentina.
- (b) La Empresa tienen plena capacidad jurídica para firmar este Contrato y cumplir con todas las obligaciones previstas en el mismo.
- (c) La Empresa esta capacitada tecnológica y operativamente de prestar los Servicios en un todo de acuerdo con este Contrato y las leyes aplicables. Asimismo, la Empresa está especializada en el rubro relativo a los Servicios.
- (d) Todo el personal que pudiere utilizar la Empresa para la prestación de los Servicios se encuentra habilitado con el respectivo título habilitante, en su caso, y ha cumplimentado con las disposiciones legales pertinentes, incluyendo, pero no limitando, disposiciones administrativas e impositivas.



6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

Sin perjuicio de las demás obligaciones estipuladas en este Contrato de Servicios y en las leyes aplicables, la Empresa deberá:

(a) Exhibir a SIPAR ACEROS S.A. (entregando a SIPAR ACEROS S.A. copia de los originales) todos los permisos y autorizaciones exigidas a la Empresa por la autoridad competente, sea provincial, nacional o municipal con relación este contrato de servicios, así como sus correspondientes renovaciones a las fechas de vencimiento respectivas.

(b) Notificar fehacientemente por escrito y en forma inmediata a SIPAR ACEROS S.A. la posibilidad de surgimiento de cualquier conflicto entre sus intereses y los intereses de SIPAR ACEROS S.A., en su relación con proveedores, clientes y cualquier otra persona física o jurídica; pudiendo SIPAR ACEROS S.A. en caso de conflicto de intereses a su exclusivo criterio, rescindir unilateralmente este Contrato de Servicios (con efecto a partir de la recepción por parte de la Empresa de la respectiva notificación) sin obligación de indemnización alguna de su parte.

(c) Mantener actualizados los registros y comunicar cualquier cambio que se realice. SIPAR ACEROS S.A. podrá, en cualquier momento, exigir de la Empresa la exhibición de toda la documentación laboral vinculada con el personal ocupado a los fines de la prestación de los Servicios.

7. REGULARIDAD DE LOS SERVICIOS.

La Empresa reconoce la importancia que tiene para SIPAR ACEROS S.A. la prestación sostenida, regular y constante de los Servicios, y por ello se compromete a no suspender los Servicios bajo ningún motivo, salvo que SIPAR ACEROS S.A. le instruya lo contrario expresamente y por escrito.

8. INDEMNIDAD.

8.1 Responsabilidad por obligaciones.

La Empresa es única responsable de las obligaciones legales y/o convencionales (incluyendo pero no limitando a las obligaciones fiscales, laborales,



provisionales y de seguridad social) que asuma respecto de: (i) los empleados de la Empresa; (ii) los contratistas y/o subcontratistas de la Empresa y/o sus respectivos empleados; y (iii) cualquier tercero.

8.2 Responsabilidad por daños.

La Empresa es única responsable de todo daño (incluyendo lesiones y muerte, en su caso) (individualmente, el "Daño" y conjuntamente, los "Daños") que se pueda producir, por el hecho o en ocasión de la prestación de los Servicios, a las personas, intereses, bienes y/o patrimonio de: (i) la Empresa; (ii) los empleados de la Empresa; (iii) los contratistas y/o subcontratistas de la Empresa y/o sus respectivos empleados; (iv) SIPAR ACEROS S.A.; (v) sus sociedades sucesoras, continuadoras, controlantes, controladas, vinculadas y/o relacionadas; (vi) sus respectivos accionistas, directores, funcionarios y/o empleados; y (vii) cualquier tercero, salvo cuando el Daño fuera ocasionado por negligencia, culpa o dolo de SIPAR ACEROS S.A..

8.3 Indemnidad e indemnización.

La Empresa mantendrá indemne e indemnizará a:

- (i) SIPAR ACEROS S.A.;
- (ii) sus sociedades sucesoras, continuadoras, controlantes, controladas, vinculadas y/o relacionadas; y/o
- (iii) sus respectivos accionistas, directores, funcionarios y/o empleados, respecto de cualquier Daño y/o cualquier demanda, acción y/o reclamo judicial y/o extrajudicial (en conjunto, los "Reclamos"), proveniente de:
 - (i) los empleados de la Empresa;
 - (ii) los contratistas y/o subcontratistas de la Empresa y/o sus respectivos empleados;
 - (iii) organismos públicos o privados, nacionales, provinciales, municipales o comunales; y/o
- (vi) cualquier tercero, originados y/o producidos por el hecho o en ocasión de la prestación de los Servicios y/o el incumplimiento de este Contrato de Servicios, y entregará o reembolsará a SIPAR ACEROS S.A., dentro de los 15 (quince) días corridos desde que SIPAR ACEROS S.A. intime a la Empresa, todas las sumas que se deban abonar o que hayan sido abonadas por los Daños y los Reclamos (incluyendo, pero no limitando, las sumas necesarias para sustituir o levantar embargos trabados sobre bienes de SIPAR ACEROS S.A.) o que haya sido abonada y/o los daños y perjuicios sufridos (incluyendo pero no limitando, capital, intereses, honorarios profesionales de abogados, escribanos, peritos, etc. y los aportes respectivos a cajas y colegios profesionales, costas y costos) (en conjunto, las "Sumas"), bajo apercibimiento de realizar el Débito autorizado en la Cláusula 9.5 de este Contrato de Servicios. Sin perjuicio



de los derechos de SIPAR ACEROS S.A. bajo esta Cláusula y demás cláusulas de este Contrato de Servicios, los Daños, los Reclamos y daños y perjuicios deberán ser ciertos y comprobables teniendo la Empresa derecho a exigir a SIPAR ACEROS S.A. la acreditación de los mismos. En todos los casos SIPAR ACEROS S.A. tendrá derecho a reclamar a la Empresa los mayores daños y perjuicios sufridos y que no hubieran sido pagados.

8.4 Garantías.

Además de los derechos otorgados a SIPAR ACEROS S.A. bajo este Contrato de Servicios; SIPAR ACEROS S.A. podrá intimar a la Empresa para que dentro de los 15 (quince) días corridos de la intimación, la Empresa entregue a SIPAR ACEROS S.A. garantías suficientes, a través de fianzas, hipotecas o de otra forma a satisfacción exclusiva de SIPAR ACEROS S.A., de tal manera que SIPAR ACEROS S.A. tenga la seguridad que la Empresa se encontrará en posición de abonar, cuando corresponda, todas las Sumas. En el supuesto que la Empresa incumpliera la intimación y/o las garantías ofrecidas por la Empresa no fueran satisfactorias a exclusivo criterio de SIPAR ACEROS S.A., SIPAR ACEROS S.A. podrá deducir, debitar o compensar de las sumas debidas o a deberse por SIPAR ACEROS S.A. a la Empresa por cualquier concepto, aquellos importes que fueran necesarios para cubrir dichas Sumas. Si al concluir los procesos con respecto a Reclamos, SIPAR ACEROS S.A. no fuera condenada a efectuar pago alguno o las sumas abonadas fueran inferiores al monto de las sumas deducidas, debitadas o compensadas, SIPAR ACEROS S.A. reintegrará dichas sumas o el remanente de las mismas a la Empresa.

8.5 Débitos.

En el caso que la Empresa incumpla con la intimación indicada en las Cláusulas 9.3 y 9.4 de este Contrato de Servicios, la Empresa por la presente autoriza irrevocablemente a SIPAR ACEROS S.A. a deducir, debitar o compensar cualquiera de las Sumas de cualquier suma debida o a deberse por SIPAR ACEROS S.A. a la Empresa por cualquier concepto (el "Débito").

9. DERECHO DE INSPECCION.

9.1 SIPAR ACEROS S.A. tendrá el derecho de visitar e inspeccionar las instalaciones de la Empresa en lo relativo a los Servicios para controlar la prestación de los Servicios.

9.2 En este sentido, SIPAR ACEROS S.A. se reserva la facultad de verificar que las prestaciones comprometidas por la Empresa sean ejecutadas de acuerdo con las condiciones previstas en este Contrato y en las leyes aplicables, estando facultada, sin implicar limitación y hasta 6 (seis) meses después de concluido este Contrato de



Servicios, salvo que las leyes aplicables dispongan un plazo mayor, a verificar que la Empresa lleva registros y libros completos, precisos y conforme a las leyes aplicables y prácticas de la actividad, relacionados con los Servicios, por lo cual es obligación de la Empresa de llevar dichos registros y libros en la forma y plazos antedichos.

9.3 SIPAR ACEROS S.A. podrá solicitar, y la Empresa deberá exhibir (y entregar copia en caso que así lo solicitare SIPAR ACEROS S.A.) dentro de los 15 (quince) días corridos de su requerimiento, la documentación que acredite el cumplimiento por parte de la Empresa de todas las obligaciones legales y convencionales relativa a este Contrato de Servicios (incluyendo, pero no limitando, obligaciones fiscales, laborales, previsionales y de seguridad social) durante todo el período de duración de este Contrato de Servicios, como así también aquella documentación que acredite el cumplimiento de cualquier otra obligación, ya sea legal o acordada por las Partes en este Contrato de Servicios.

10. RELACION ENTRE LAS PARTES.

SIPAR ACEROS S.A. y la Empresa son partes contratantes independientes y ninguna disposición incluida en este Contrato de Servicios hará que cualquiera de las Partes sea agente o representante de la otra para ningún fin, ni otorgará a ninguna de las Partes autoridad alguna para asumir o crear ninguna obligación en representación o en nombre de la otra. La única relación entre las Partes es la que resulta de este Contrato de Servicios. La Empresa actuará por su cuenta y riesgo.

11. CESION.

"La Empresa" no podrá ceder ni transferir de modo alguno sus derechos y obligaciones bajo este Contrato de Servicios sin autorización expresa y por escrito de SIPAR ACEROS S.A., por lo que nada de lo dicho en este Contrato de Servicios se interpretará como contraria a esta prohibición.

12. SUBCONTRATACION.

SIPAR ACEROS S.A. prohíbe a "la Empresa" adjudicar o subcontratar la prestación total o parcial de los Servicios, por lo que nada de lo dicho en este Contrato se interpretará como contraria a esta prohibición.

13. NO EXCLUSIVIDAD.

Este Contrato no implica una obligación de exclusividad por parte de SIPAR ACEROS S.A., por lo cual SIPAR ACEROS S.A. podrá contratar total o parcialmente los Servicios con cualquier tercero sin que la Empresa tenga derecho a indemnización alguna.



14. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

Sin perjuicio de los demás derechos otorgados bajo este Contrato de Servicios a SIPAR ACEROS S.A., en el supuesto que el caso fortuito o fuerza mayor afecte a la Empresa, y que en consecuencia la Empresa se viera impedida de prestar los Servicios en forma total o parcial, SIPAR ACEROS S.A. podrá contratar la prestación de los Servicios con cualquier tercero o prestarlo por sí, hasta tanto la Empresa se encuentre en condiciones de prestar el Servicios normalmente. Por dicho período, SIPAR ACEROS S.A. no estará obligada a efectuar pago alguno por ningún concepto a la Empresa.

15. CONFIDENCIALIDAD.

15.1 La Empresa se compromete tanto por sí, como por su personal y/o asesores, a guardar con estricta confidencialidad y secreto los datos, conocimientos y/o información (escrita u oral) (incluyendo, pero no limitando, diseños, información técnica y planos) que llegare a su conocimiento en ocasión o con motivo de la prestación de los Servicios (la "Información"). La Empresa reconoce que la Información es de propiedad exclusiva de SIPAR ACEROS S.A. y tiene el carácter de confidencial y secreto como estos términos son definidos en la Ley Nacional de Confidencialidad sobre Información No. 24.766 y encuadra en los términos de dicha ley.

15.2 En razón de ello, la Empresa se compromete a: (i) no reproducir, divulgar, comentar o difundir la Información, por la vía que sea, a terceras personas; (ii) que sus asesores se comprometan a guardar con confidencialidad y secreto la Información; y (iii) no hacer un posterior uso de la Información sin autorización expresa y por escrito de SIPAR ACEROS S.A.

15.3 La confidencialidad se mantendrá durante todo el tiempo que dure este Contrato de Servicios y aún luego de terminado este Contrato de Servicios por cualquier causa (sólo en caso que por normas legales o sentencia judicial definitiva y firme emitida por un tribunal competente se deba fijar un límite temporal a esta obligación de confidencialidad, dicho límite será de 6 (seis) meses contados desde la finalización de este Contrato), caso contrario la Empresa será responsable de los daños y perjuicios generados por la violación a su obligación aquí asumida.

15.4 La Empresa devolverá a SIPAR ACEROS S.A. la Información que pudiera estar en su poder a las 24 (veinticuatro) horas de recibir una intimación en tal sentido por parte de SIPAR ACEROS S.A.

16. EXTINCION.



16.1 Cualquiera de las Partes podrá rescindir unilateralmente este Contrato (con efecto a partir de la recepción por parte de la otra Parte de la respectiva notificación) de pleno derecho sin necesidad de preaviso y sin obligación de indemnización alguna en caso que tuviera lugar cualquiera de los siguientes supuestos:

(a) Disolución, liquidación, presentación en concurso preventivo o quiebra de la otra Parte, o si la otra Parte incurriese en cesación de pagos o promoviese acuerdos globales judiciales o extrajudiciales con sus respectivos acreedores.

(b) Embargo, secuestro u otra medida judicial similar, que involucren montos substanciales a criterio de SIPAR, contra los activos de la otra Parte, siempre que dicha medida no sea revocada por intervención de la otra Parte dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de haber tomado conocimiento de su ordenamiento.

16.2 Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente este Contrato de Servicios (con efecto a partir de la recepción por parte de la Empresa de la respectiva notificación) en cualquier momento, sin expresión de causa o motivo alguno y sin obligación de indemnización alguna o compensación económica o resarcimiento alguno, bastando para ello la comunicación fehaciente a la Empresa con 60 (sesenta) días corridos de anticipación a la fecha de efectiva rescisión.

16.3 Las obligaciones de la Empresa indicadas en este Contrato de Servicios y en las leyes aplicables se entienden condición esencial de este Contrato de Servicios, y el incumplimiento de una sola de ellas dará derecho a SIPAR ACEROS S.A. para resolver por incumplimiento este Contrato de Servicios (con efecto a partir de la recepción por parte de la Empresa de la respectiva notificación) y reclamar los daños y perjuicios correspondientes, previa intimación fehaciente a subsanar el incumplimiento en el plazo de 15 (quince) días corridos de recibida la intimación.

17. BIENES DE LA EMPRESA Y DE SIPAR ACEROS S.A..

17.1 La Empresa, a su exclusivo costo, utilizará y mantendrá en buen estado todos los bienes de su propiedad (incluyendo pero no limitando a maquinarias, equipos, herramientas) necesarios para la prestación de los Servicios (los "Bienes de la Empresa").

17.2 Salvo que se convenga lo contrario, todos los bienes (conjuntamente, los "Bienes de SIPAR ACEROS S.A.", e individualmente los "Bienes de SIPAR ACEROS S.A.") entregados a la Empresa, serán entregados en comodato (el "Comodato"),



otorgándose la mera tenencia precaria (el "Comodato"), por lo que la propiedad de los mismos será en todo momento de SIPAR ACEROS S.A.

17.3 El Comodato de cada uno de los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. estará en vigencia desde la fecha de entrega del respectivo Bien de SIPAR ACEROS S.A. hasta cualquiera de las siguientes fechas, la que sea anterior: (i) la fecha en que SIPAR ACEROS S.A. le reclame la devolución del Bien de SIPAR ACEROS S.A. bastando para ello una intimación fehaciente de 15 (quince) días corridos lo que significará la rescisión unilateral del Comodato en lo que respecta el Bien de SIPAR ACEROS S.A. en cuestión y no generará ningún derecho indemnizatorio a favor de la Empresa; o (ii) la Fecha de Terminación indicada en el punto 2 de este contrato. A la terminación del Comodato, la Empresa deberá restituir la tenencia de los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. con, según corresponda, todo lo en ellos edificado, clavado y plantado, frutos y accesorios, lo que pasará a ser de propiedad de SIPAR ACEROS S.A. sin obligación de compensación económica de ningún tipo por parte de SIPAR ACEROS S.A., ni posibilidad de reclamo indemnizatorio por enriquecimiento sin causa ni por ningún otro motivo. Por lo tanto, SIPAR ACEROS S.A. tendrá el derecho de quedarse con las instalaciones y mejoras realizadas en los Bienes de SIPAR ACEROS S.A., o solicitar a la Empresa la remoción de las mismas dejando los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. en perfecto estado.

17.4 La Empresa utilizará los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. únicamente para la prestación de los Servicios.

17.5 Salvo que la Empresa realice una reserva al recibir los Bienes de SIPAR ACEROS S.A., se considerará que dichos Bienes de SIPAR ACEROS S.A. han sido entregados en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

17.6 La Empresa no podrá ceder ni transferir de modo alguno sus derechos y obligaciones bajo el Comodato sin autorización expresa y por escrito de SIPAR ACEROS S.A..

17.7 Dentro de los 5 (cinco) días hábiles subsiguientes a la terminación de este Contrato de Servicios por cualquier causa, la Empresa deberá, si correspondiese:

- (a) Devolver a SIPAR ACEROS S.A. en buen estado los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. que por cualquier motivo se encontraran en su poder o en poder de sus contratistas o subcontratistas. En caso que la Empresa no entregue los Bienes de SIPAR ACEROS S.A. o dichos bienes no sean entregados en buen estado, la Empresa por la presente autoriza irrevocablemente a SIPAR ACEROS S.A. a deducir, debitar o compensar el costo de dichos bienes o de su reparación, según sea el caso, de cualquier suma debida o a deberse por SIPAR ACEROS S.A. a la Empresa por cualquier concepto, sin perjuicio del



derecho de SIPAR ACEROS S.A. de reclamar los respectivos daños y perjuicios.

17.8 La Empresa renuncia irrevocablemente en este acto, y SIPAR ACEROS S.A. acepta dicha renuncia en este acto, a hacer uso del derecho de retención.

17.9 En caso que las fechas establecidas la EMPRESA no restituye la tenencia precaria de los bienes dados en comodato se autoriza desde ya a SIPAR a proceder de la siguiente manera: a) si se tratare de inmuebles la Empresa renuncia al juicio previo de desalojo y autoriza a que la acreedora de la prestación solicita el inmediato lanzamiento por vía de oficial de justicia, con el unico recaudo de acompañar en sede judicial el presente contrato, siendo los gastos, costas y honorarios acargo de la Empresa. b) En caso de tratarse de bienes muebles o muebles registrales SIPAR queda autorizada a solicitar el secuestro judicial sin necesidad de tramite previo judicial alguno, y con la sola presentación del presente contrato. En ambos casos la Empresa renuncia desde ya a invocar defensas, excepciones en dichos procesos salvo la de la efectiva entrega de todos los bienes dados en comodato a acreditarse con documento emanado de SIPAR.

18. PUBLICIDAD.

La Empresa no podrá de ninguna manera, sin el consentimiento expreso y por escrito de SIPAR ACEROS S.A., publicitar, publicar o divulgar de cualquier forma el hecho de que la Empresa ha sido contratada para prestar a SIPAR ACEROS S.A. los Servicios.

19. NULIDAD PARCIAL.

En caso de que alguna de las cláusulas, obligaciones o derechos pactados en este Contrato de Servicios fuere nulo o inexigible por alguna norma legal o declarado nulo o inexigible por una sentencia judicial definitiva y firme emitida por un tribunal competente, dicha cláusula, obligación o derecho será considerado modificado o suprimido, según sea el caso, pero solamente en la medida requerida para cumplir dicha sentencia, y las restantes cláusulas, obligaciones y derechos pactados en este Contrato de Servicios permanecerán en plena vigencia y efecto.

20. DISPENSA.

El hecho de que cualquiera de las Partes, en cualquier momento, no requiera de la otra el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Contrato de Servicios, no afectará de manera alguna el pleno derecho a requerir tal cumplimiento en cualquier momento en el futuro. La dispensa de cualquiera de las Partes de una violación de las disposiciones de este Contrato de Servicios no constituirá la dispensa



de alguna violación ulterior de la misma disposición o cualquier otra ni constituirá renuncia a la disposición misma. La omisión de cualquiera de las Partes en el ejercicio de cualquier derecho o facultad conferido por este Contrato de Servicios, no constituirá renuncia a los mismos.

21. ACUERDO INTEGRO.

Este Contrato de Servicios constituye el acuerdo íntegro entre las Partes con respecto a los temas contenidos en este Contrato de Servicios, y reemplaza todos los documentos, acuerdos y declaraciones previas, escritas u orales.

22. MODIFICACION.

Este Contrato de Servicios podrá ser modificado únicamente por una enmienda o reforma escrita efectuada por representante legal o apoderado de las Partes que expresamente disponga que modifica este Contrato de Servicios. Todo documento posterior a la fecha de este Contrato de Servicios que se refiera a los Servicios pero que no disponga expresamente que modifica este Contrato de Servicios no será válido para reformar este Contrato de Servicios.

23. OBLIGACIONES SIN PLAZOS.

Todas las obligaciones de la Empresa previstas en este Contrato de Servicios que carezcan de un plazo, se entenderán exigibles a partir del quinto día hábil de recibida la notificación enviada por SIPAR ACEROS S.A. exigiendo su cumplimiento.

24. INEXISTENCIA DE INTERMEDIARIOS.

Cada Parte declara y garantiza a la otra que ningún intermediario, corredor o agente ha actuado en su representación en relación con este Contrato de Servicios o las operaciones previstas en el mismo.

25. COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS.

A menos que se convenga lo contrario, las Partes se harán cargo de sus respectivos costos y gastos (incluyendo, pero sin limitarse a, toda remuneración y gastos de asesores legales, asesores financieros, consultores, notarios y contadores y todo impuesto que sea aplicable en relación con este Contrato de Servicios) incurridos en relación con la preparación y firma este Contrato de Servicios y la consumación de las operaciones contempladas en el presente.



26. IMPUESTO DE SELLOS.

De corresponder el pago del impuesto de sellos por la celebración de este Contrato de Servicios, cada una de las Partes deberá abonar el 50% (cincuenta por ciento) del importe total que resulte aplicable a este Contrato de Servicios. Si la Empresa no abonara la parte que le corresponde del impuesto de sellos dentro del plazo legal, o dentro del plazo que a tal efecto determine SIPAR ACEROS S.A., SIPAR ACEROS S.A. podrá abonar por cuenta y orden de la Empresa el importe que a esta última le correspondiera abonar de conformidad a la ley y a este Contrato de Servicios y exigir el pago de dicho importe a la misma y/o deducir, debitar o compensar dicho importe de los pagos que tuviera que efectuar a la Empresa por cualquier concepto.

27. DOMICILIOS ESPECIALES.

Para todos los efectos legales, las Partes constituyen los siguientes domicilios especiales:

- (a) SIPAR ACEROS S.A.: El domicilio legal de Sipar Aceros S.A. que estuviere registrado ante la Inspección General de Justicia de la ciudad de Rosario al momento de la notificación. Actualmente dicho domicilio legal es el de Córdoba 1452, 3º piso, (2000) Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé.
- (b) La Empresa: El indicado en el encabezamiento.

28. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Toda controversia que se suscite entre las partes con relación a este contrato, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o rescisión, se regirá por el presente "Procedimiento de Solución de Controversias:

28.1 Si una de las partes entendiere, a su criterio, que se ha configurado conflicto o controversia respecto de los supuestos precitados, deberá hacerlo saber por medio fehaciente al domicilio constituido por la otra parte y en dicha comunicación deberá especificar concretamente la sustancia del conflicto.

28.2 Una vez recibida por la contraparte dicha comunicación fehaciente, se abrirá una etapa de negociación directa entre las partes tendiente a dirimir por mutuo acuerdo el conflicto o controversia suscitado entre las mismas. El plazo máximo de dichas negociaciones directas entre las partes no podrá exceder de los treinta días corridos de recibida la comunicación formal de existencia de conflicto o controversia. De arribarse a un acuerdo se especificará en un documento las bases de dicho acuerdo y las partes deberán cumplirlo estrictamente durante toda la vigencia del vínculo contractual.



28.3 Si, luego de transcurrido el plazo máximo para la negociación o acuerdo directo, no se pudiese concretar el mismo, cada una de las partes quedará facultada de pleno derecho, a acudir a los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero que pudiese corresponderles, inclusive al Federal.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto a los 1 días del mes de noviembre del 2005.

SIPAR ACEROS S.A.

Firma: _____
Nombre: _____
Carácter: _____

.....

Firma: _____
Nombre: _____
Carácter: _____



FIRMA DEL CONTRATO

Se le hará entrega a uno de los gerentes, 15 días antes de firmar el contrato, una copia del mismo para su lectura y evaluación, permitiendo posibles cambios que solicitare, en caso de ser necesario.

Posteriormente se proseguirá con la firma del contrato por un ejecutivo de alto nivel que ha estado en contacto con los Analistas a la hora del análisis del sistema y a quien se le brindará una explicación exhaustiva de todos los detalles que el mismo requiera, en una reunión que se fijará con anterioridad.



MANUAL DE USUARIO



SIPAR



GERDAU

Manual de Usuario

***Sistema de Administración SIPAR GERDAU
Gestión Financiera
Ver: 1.0***



PRESENTACION

En este manual encontrará una guía paso a paso de cómo instalar el software, parametrizar, procesar la información.

El producto es un sistema que debe conjugar hardware y software. Su finalidad es apoyar los procesos de toma de decisión por medio de un sistema informatizado que minimicen tiempos y costos, y que generen valor por medio del control y la gestión de la información obtenida.

ACCESO AL SISTEMA

Para acceder a la aplicación tenemos dos posibilidades:

PC del Sector Tesorería:

Desde una Pc del Sector Tesorería y que tenga el sistema instalado, haciendo doble clic en el ícono de acceso al mismo. De esta manera accederemos a la página de Bienvenida del sistema la que requerirá los datos de la persona habilitada para la operación del sistema y la fecha de operatoria.



Sistema
Contable

Imagen: Icono de Acceso al Sistema

Via Internet:

Desde una Pc con Conexión a Internet, accedemos al sitio Oficial de SIPER GERDAU (www.sipar.com.ar). En la parte superior de la página encontramos la opción de INTRANET. Haciendo clic en el mismo, accederemos a la página de Bienvenida del sistema la que requerirá los datos de la persona habilitada para la operación del sistema y la fecha de operatoria

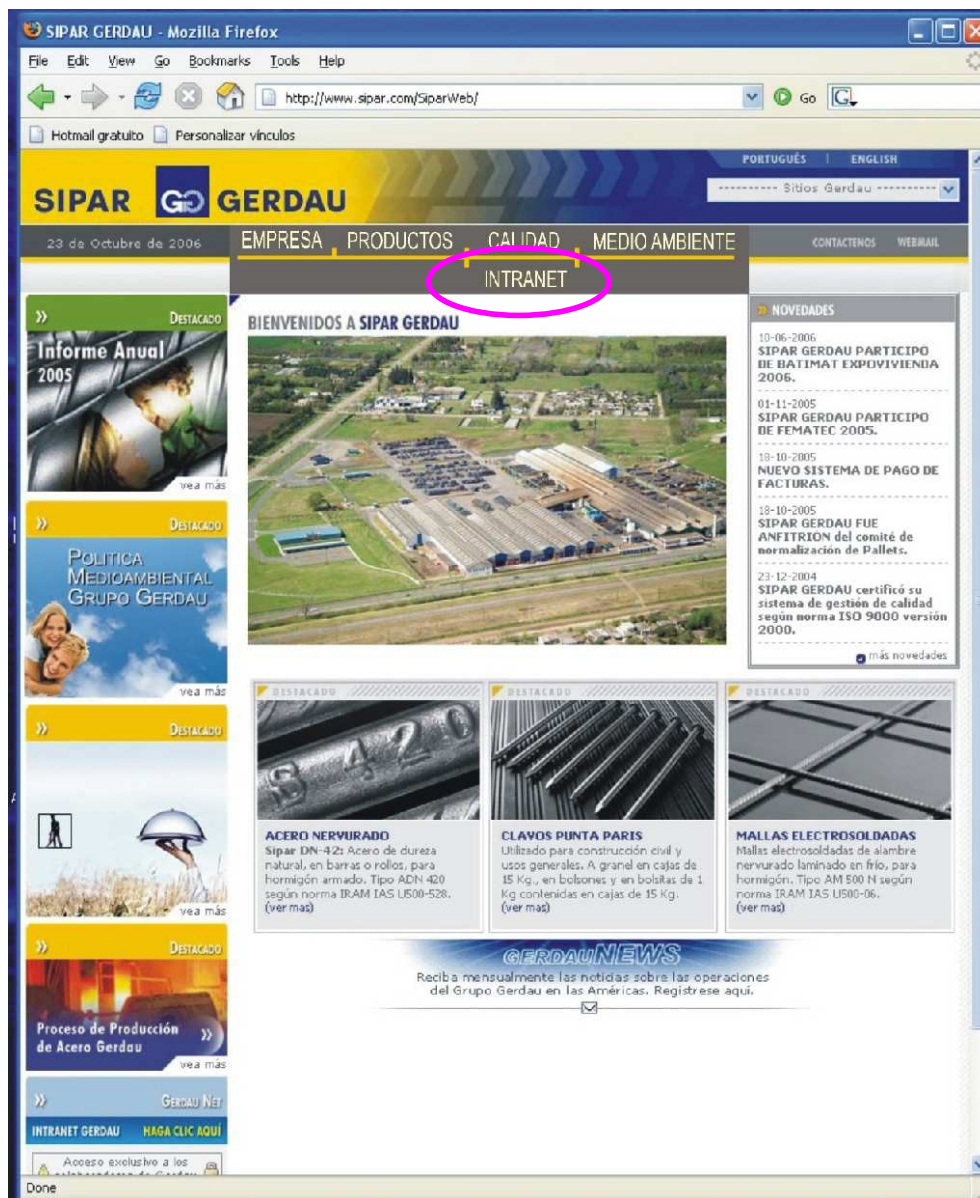


Imagen: Página de Sipar Gerdau



CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA APLICACIÓN

Las pantallas están diseñadas de forma que sean intuitivas y comprensibles. Se ha facilitado la utilización del sistema con valores por defecto y en el caso excepcional de que no existan los valores deseados, se pueden rellenar con datos personalizados.

NOTA: En todos los casos en que un campo sea obligatorio y no se haya completado, el sistema dará una advertencia y no permitirá que se avance de pantalla o se continúe el proceso hasta completarlo.

Respecto al manejo del Sistema, hay que conocer las siguientes normas generales:

Para pasar de un campo al siguiente hay que pulsar la tecla del tabulador (TAB), o situarse en otro campo haciendo clic sobre él con el ratón.

La pantalla debe tener una resolución mínima de 600*800 dpi. Con configuraciones menores, puede ser que algunas de las opciones de la ventana de trabajo no aparezcan o estén "desfazadas".



UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

En la pantalla de Bienvenida, es obligatorio el ingreso de los datos del Usuario. Una vez ingresados los datos que le permitirán al sistema identificar el perfil de usuario, este puede comenzar a utilizar el sistema.

Imagen: Pantalla de Bienvenida y Logueo

En caso de pulsar el botón de "Cancelar", automáticamente se saldrá del sistema, sin consulta alguna.



En la ventana Principal del sistema se pueden encontrar algunas opciones sobre el sistema, colocados en solapas desplegables.



Imagen: Pantalla Principal



MENU TESORERÍA

Se desplegará el con las siguientes Opciones



Imagen: Solapa Posición Diaria

Una vez que se hace clic sobre la Solapa "Tesorería" se desplegará el menú con las opciones:

- Solapa "POSICIÓN DIARIA"
 - "Visualización Posición Financiera": se utilizará para analizar las disponibilidades financieras y decidir transferencias a realizar.

Banco	Disponible	Creditos_dia	Debitos_dia	Transferencia	Subtotal	Cheques	Pagos	Saldo	Use
▶ Patagonia	102.530,20	234.000,00	0,00	280.000,00	56.530,20	0,00	50.000,00	6.530,20	No
Rio	224.700,35	548.402,69	-1.354.050,00	600.000,00	19.053,04	0,00	0,00	19.053,04	No
Bisil	4.542.078,22	5.462,45	0,00	-600.000,00	3.942.620,67	542.378,20	0,00	3.400.242,47	SI
Santa Fe	354.710,26	0,00	240.020,00	0,00	114.690,26	0,00	110.000,00	4.690,26	No
Lavoro	45.470,20	742,40	0,00	0,00	46.212,60	0,00	0,00	46.212,60	SI
BNP Paribas	8.756,50	0,00	526,40	0,00	8.230,20	0,00	0,00	8.230,20	No
Boston	787.410,23	2.563,40	0,00	0,00	789.973,63	0,00	700.000,00	89.973,63	SI
Nacion	457.167,25	56.740,40	-785.000,00	280.000,00	8.907,65	0,00	0,00	8.907,65	No
Galicia	23.540,86	0,00	0,00	0,00	23.540,86	0,00	0,00	23.540,86	No
Frances	78.807,20	0,00	423.574,50	400.000,00	55.232,70	42.358,00	0,00	12.874,70	No
ABN	4.780,86	5.720,23	0,00	0,00	10.501,09	0,00	0,00	10.501,09	No
HSBC	6.947.700,32	0,00	505.406,30	0,00	6.442.294,02	322.458,23	0,00	6.119.835,79	SI
Itau	5.846.507,45	0,00	-2.587.445,98	0,00	3.259.061,47	0,00	655.000,00	2.604.061,47	SI
Totales	19.424.160,00				14.776.848,39			12.354.743,96	

Imagen: Visualización Posición Financiera

- "Importar Datatnet":



- **"Movimientos y Saldos"**: actualiza los saldos de cierre del día anterior y todos los movimientos contabilizados por las entidades financieras.
 - **"Proyectados para hoy"**: actualiza las acreditaciones y débitos a compensarse en el día de la fecha.
-
- "Transferencias de Fondos"

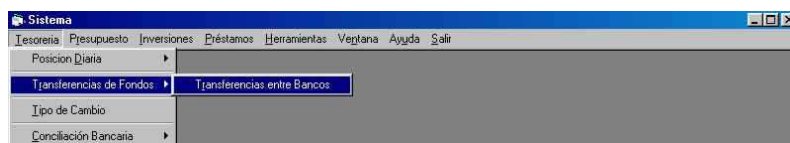


Imagen: Solapa Transferencias de Fondos

- **"Transferencias de Fondos"**: permite realizar movimientos de fondos entre cuentas corrientes bancarias; generando la los archivos que serán exportados a Interbanking.

Imagen: Transferencias de Fondos



- **"Tipo de Cambio"**: permite la visualización histórica de los distintos tipos de cambio y cargar los cierres del día.

Fecha	Oficial Venta	Libre Venta	Libre Compra
19/10/2006	3,1100	3,0890	3,0490
18/10/2006	3,1100	3,0910	3,0510
17/10/2006	3,1200	3,1000	3,0600
13/10/2006	3,1200	3,1030	3,0630
12/10/2006	3,1200	3,1040	3,0640
11/10/2006	3,1200	3,1060	3,0660

Imagen: Tipo de Cambio



- “Conciliación Bancaria”

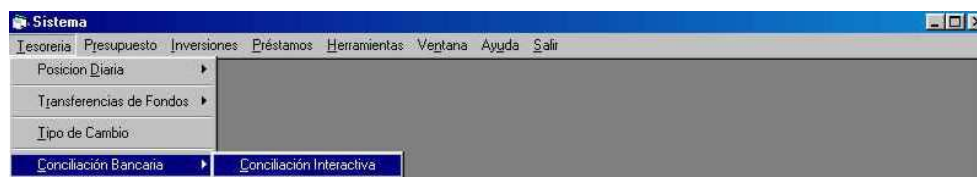


Imagen: Conciliación Bancaria / Conciliación Interactiva

- “**Conciliación Interactiva**”: permite realizar la conciliación manual de las cuentas bancarias.

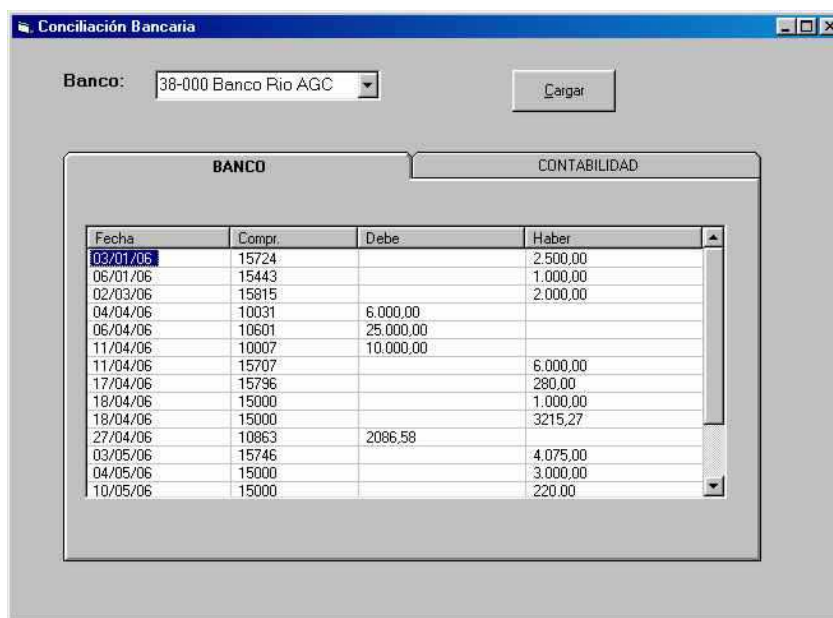


Imagen: Conciliación Bancaria



MENU "PRESUPUESTO"

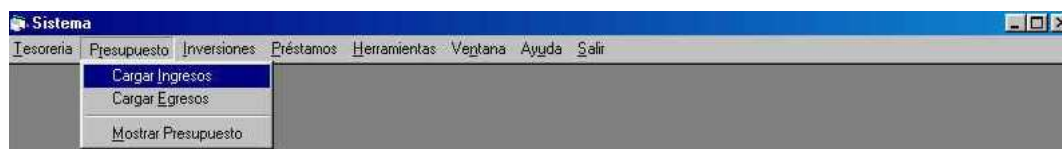


Imagen: Presupuesto y sus opciones

En este menú se visualizan los ingresos y egresos de dinero presupuestados por las distintas áreas de la empresa para el próximo semestre. Los operadores del Tesorería son los únicos que tienen el atributo de modificar estos valores en función de las previsiones analizadas. Luego de modificar el presupuesto guardar los cambios realizados con el botón Guardar.

Sistema

Tesorería

Presupuesto

Inversiones

Préstamos

Herramientas

Ventana

Ayuda

Salir

Presupuesto

PRESUPUESTO SEMESTRAL	Presupuesto Mensual					Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
	01-Sep \$ mil	04-Sep \$ mil	11-Sep \$ mil	18-Sep \$ mil	25-Sep \$ mil				
INGRESOS									
Ingresos por cobranzas netos	7.070	10.265	11.979	16.176	20.834	66.322	61.884	60.804	60.626
Disponibilidad en caja	1.200	236	221	220	100	1.200	126	212	265
TOTAL INGRESOS	8.270	10.501	12.200	16.396	20.934	67.522	62.010	61.017	60.892
EGRESOS									
Materia Prima Nacional y Productos	-	61	1.339	651	1.660	3.711	448	448	446
Materia Prima y Productos Importados	15.276	27.922	588	1.027	246	45.059	34.929	35.838	30.572
Nacionalización Materia Prima y Productos	-	9.494	200	349	125	10.168	13.232	6.491	6.420
Cuentas por Pagar	757	1.514	1.514	1.514	1.514	6.813	4.569	4.615	4.661
Salarios y Cargas Sociales	-	1.098	-	733	458	2.289	2.977	2.300	2.405
Impuestos	-	65	1.912	30	1.240	3.247	3.030	2.977	2.968
Pagos de Intereses por Deudas Financieras	-	160	160	325	-	645	699	659	579
Bienes de Uso	-	765	767	767	765	3.065	2.914	2.324	2.304
TOTAL EGRESOS	16.033	41.079	6.480	5.396	6.008	74.996	62.798	55.651	50.354
DEFICIT/SUPERAVIT	-7.764	-30.579	5.720	11.000	14.926	-7.474	-788	5.365	10.537
FINANCIAMIENTO	8.000	30.800	-5.500	-10.900	-14.800	7.600	1.000	-5.100	-10.100
SALDO NETO	236	221	220	100	126	126	212	265	437



MENU "PRESTAMO"

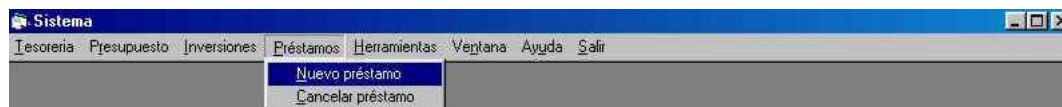


Imagen: Préstamo y sus opciones

- **"Nuevo Préstamo"**: permite cargar el nuevo préstamo acordado con una entidad financiera definiendo tipo de operación, entidad con la que se realizó, fecha del acuerdo, moneda, tasa, días de vigencia, vencimiento (que se calcula automáticamente en función de los días, en caso de que la fecha sea un día de fin de semana, propone el próximo día hábil inmediato) y monto acordado.

A screenshot of a 'Nuevo Préstamo' form. The form is divided into two main sections: 'Solicitud' on the left and 'Datos del nuevo préstamo' on the right. The 'Solicitud' section contains labels for 'Tipo de Operación', 'Entidad', 'Otorgado', 'Moneda', 'Días', 'Tasa', 'Vencimiento', and 'Monto acordado'. The 'Datos del nuevo préstamo' section contains corresponding input fields: a dropdown for 'Tipo de Operación' (set to 'Pago íntegro c/documento'), a dropdown for 'Entidad' (set to 'Bisel'), a date field for 'Otorgado' (set to '22/10/2006'), checkboxes for 'Moneda' (set to 'Pesos'), and three input fields for 'Días' (set to '60'), 'Tasa' (set to '12.00'), and 'Vencimiento' (set to '21/12/2006'). A large text field for 'Monto acordado' contains the value '380.000,00'. On the right side of the form, there are three icons: a trash can, a yellow arrow pointing right, and a floppy disk.

Imagen: Nuevo Préstamo

- **"Cancelación de Préstamo"**: permite grabar la cancelación o el vencimiento de un préstamo con una entidad financiera, seleccionando la operación a cancelar y haciendo clic en el botón de Guardar queda cancelado el préstamo.



Cancelación de Préstamo

Seleccione el préstamo a cancelar

Núm.Operac	Vencimiento	Entidad	Moneda	Importe
5	20/08/03	Itau	P	30000
8	25/08/03	Bisel	D	100000
11	11/08/03	Bisel	P	320000
12	06/10/03	Bisel	P	300000
13	04/11/03	BNL	P	100000
14	20/11/06	Bisel	P	120,2

Préstamo a Cancelar

Núm.Operación: 8
Vencimiento: 25/08/03
Entidad: Bisel
Plazo: 15 Días Tasa: 20 %
Moneda: D Importe: 100.000,00

 GUARDAR
 SALIR

Imagen: Cancelación de Préstamo



MENU HERRAMIENTAS

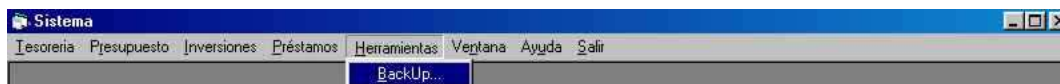


Imagen: Herramienta y su opción de Backup

Dentro de esta se encuentra la Opción de **"Backup"**: este punto genera el backup de forma automática guardando el respaldo en una unidad de almacenamiento (en disco rígido y Dispositivo de Almacenamiento Óptico).

Reacuérdesse que al momento de realizar el backup será necesario preparar la unidad con su correspondiente disco.



MENU VENTANA



Imagen: Ventana y sus opciones

Cuando se interactúa con distintos menús, existe el comando Ventana para organizarlas de forma que puedan verse todas a la vez. El comando Organizar del menú Ventana organiza las ventanas visibles de la pantalla. Dentro de esta se encuentra la Opción de "Cascada", "Mosaico Horizontal" , "Mosaico Vertical", "Organizar Iconos"..

MENU AYUDA

Este menú contendrá parte de la información de este manual de usuario.

MENU SALIR

Esta opción sirve para cerrar el sistema correctamente en el momento que no se utilice, brindando de esta manera seguridad. Si el sistema entiende que existen procesos que aun no han terminado solicitará un tiempo de espera para que finalice y cierre las bases de datos utilizadas.



SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Para nosotros es importante conocer su opinión, con el fin de hacer mejor nuestras publicaciones e identificar de manera efectiva las necesidades y expectativas de los usuarios!

Envíenos todas sus inquietudes ó sugerencias.

Hernán Cosentino

Email : hgcosenino@hotmail.com

Tel : (0341) 156 183512

Leandro Pitton

Email: lpitton72@gmail.com

Tel : (03400) 156 61057

Pablo Tournier

Email: pctick@gmail.com

Tel: (0341) 155 008824